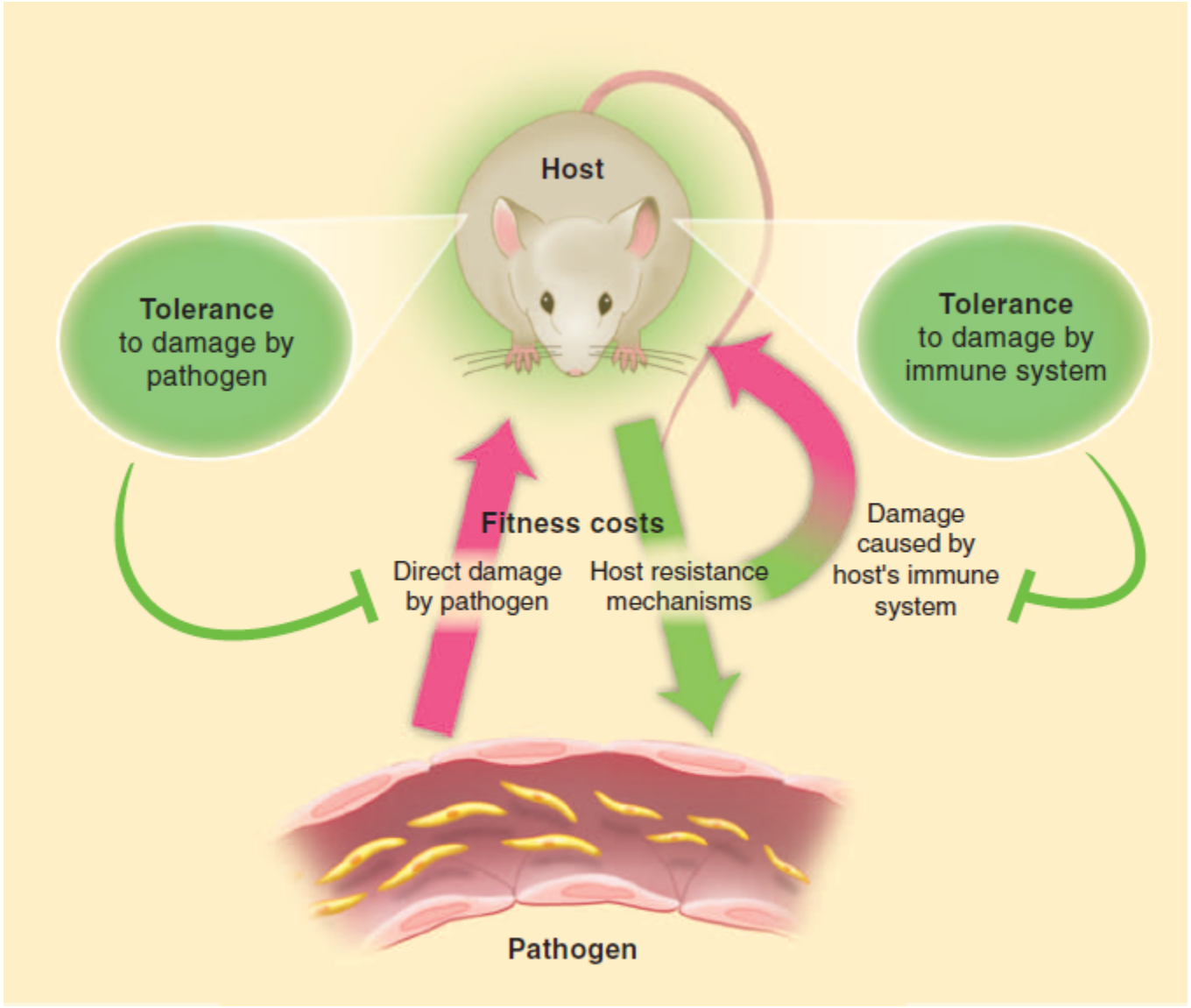
Resposta Imune a Infecções Virais

Infecção

Patogenicidade
vs.
Resposta imune

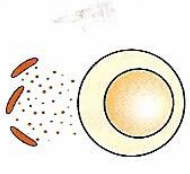
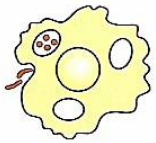
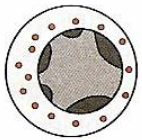
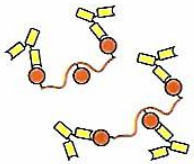
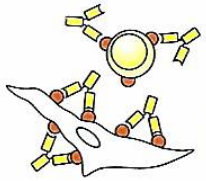
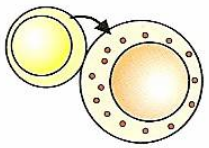
Evasão do sistema imune


Host
Tolerance to damage by pathogen
Tolerance to damage by immune system
Fitness costs
Direct damage by pathogen
Host resistance mechanisms
Damage caused by host's immune system
Pathogen

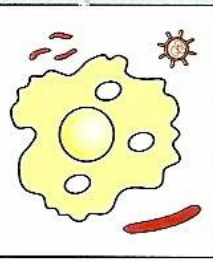
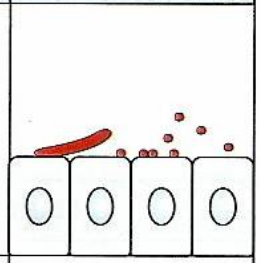
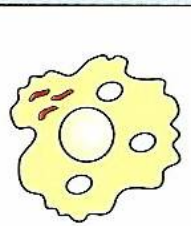
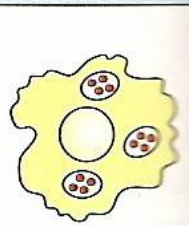
Características gerais

- Imunidade inata e adaptativa
- Resposta é diferenciada dependo do patógeno
- Sobrevivência e patogenicidade dos microorganismos dependende da EVASÃO
- Lesão tecidual como resposta “exagerada” às infecções

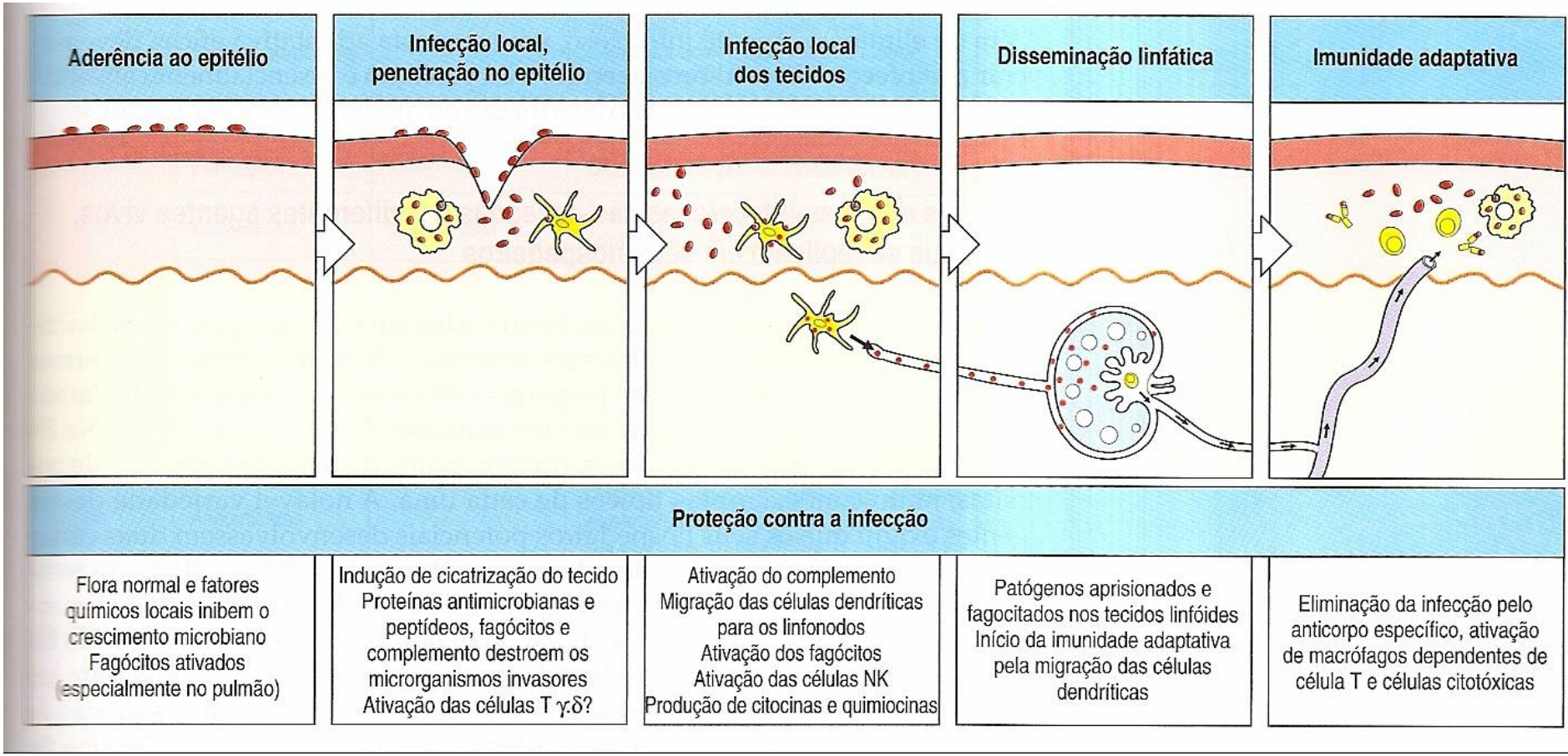
Mecanismos de desenvolvimento de patologias associadas às infecções

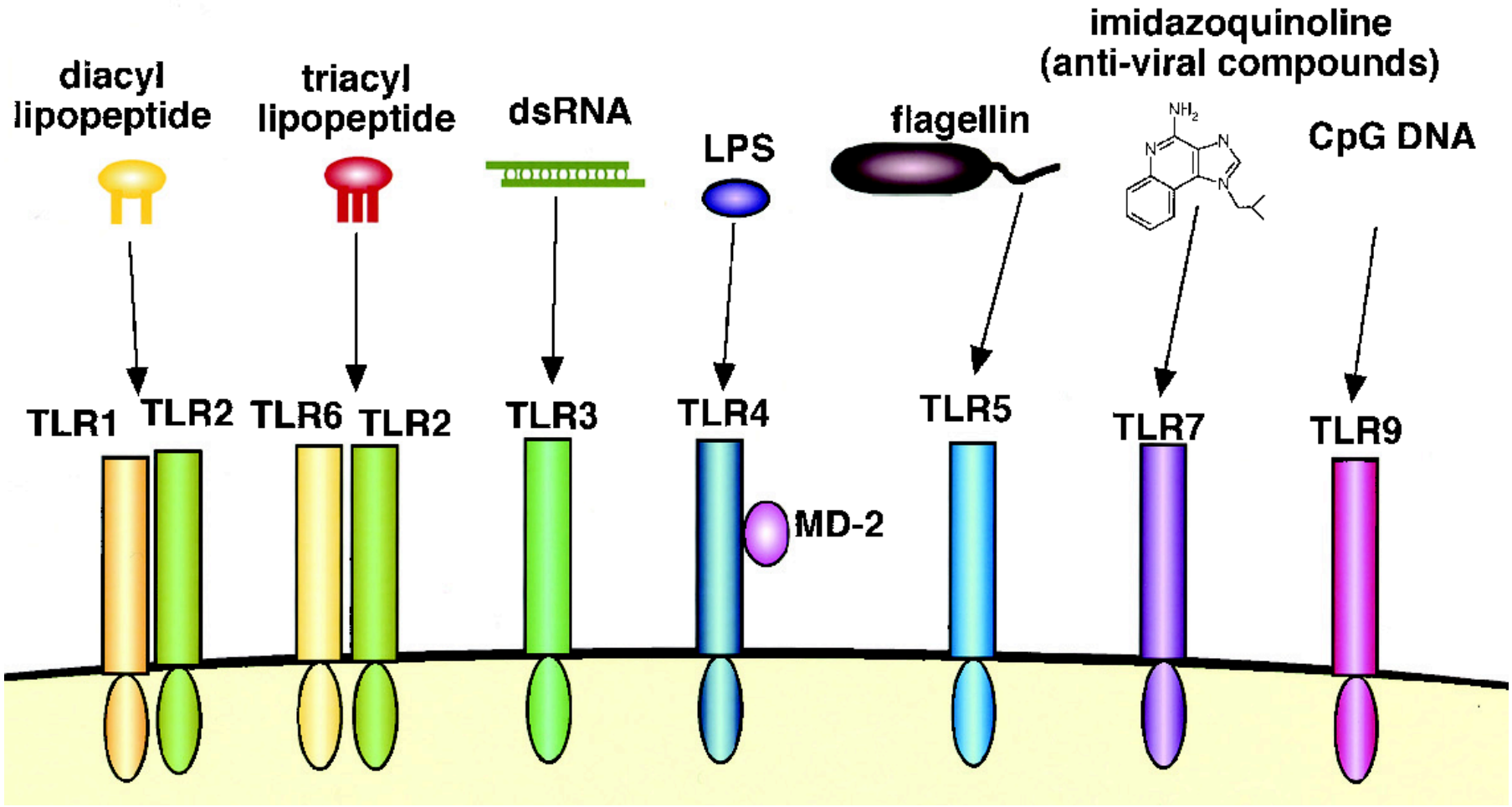
	Mecanismos diretos de dano tecidual por patógenos			Mecanismos indiretos de dano tecidual por aptógenos		
	Produção de exotoxina	Endotoxina	Efeito citopático direto	Complexos imunes	Anticorpos anti-hospedeiro	Imunidade mediada por célula
Mecanismo patogênico						
Agente infeccioso	*Streptococcus pyogenes* *Staphylococcus aureus* *Corynebacterium diphtheriae* *Clostridium tetani* *Vibrio cholerae*	*Escherichia coli* *Haemophilus influenzae* *Salmonella typhi* *Shigella* *Pseudomonas aeruginosa* *Yersinia pestis*	Varíola, varicella zoster, vírus da hepatite B, vírus da pólio, vírus do sarampo, vírus da gripe, vírus do herpes-simples, vírus do herpes humano 8 (HHVB)	Vírus da hepatite B, malária, *Streptococus pyogenes*, *Treponema pallidum*, maioria das infecções agudas	*Streptococcus pyogenes*, *Mycoplasma pneumoniae*	*Mycobacterium tuberculosis* *Mycobacterium leprae* Lymphocytic choriomeningitis virus *Borrelia burgdorferi* *Schistosoma mansoni* Vírus do herpes-simples
Doença	Tonsilites, febre escarlate, furúnculos, síndrome do choque tóxico, envenenamento alimentar, difteria, tétano, cólera	sepse Gram-negativa, meningite, pneumonia tifóide, disenteria bacilar, infecção de feridas, peste	Varíola, catapora, varicela, hepatite, poliomielite, sarampo, panecefalite esclerosante subaguda, gripe, herpes labial, sarcoma de Kaposi	Insuficiência renal, depósitos vasculares, glomerulonefrite, dano renal na sífilis secundária, depósitos renais transientes	Febre reumática, anemia hemolítica	Tuberculose, lepra tuberculóide, meningite asséptica, artrite de Lyme, esquistossomose, queratite estromal herpética

Localização X Imunidade

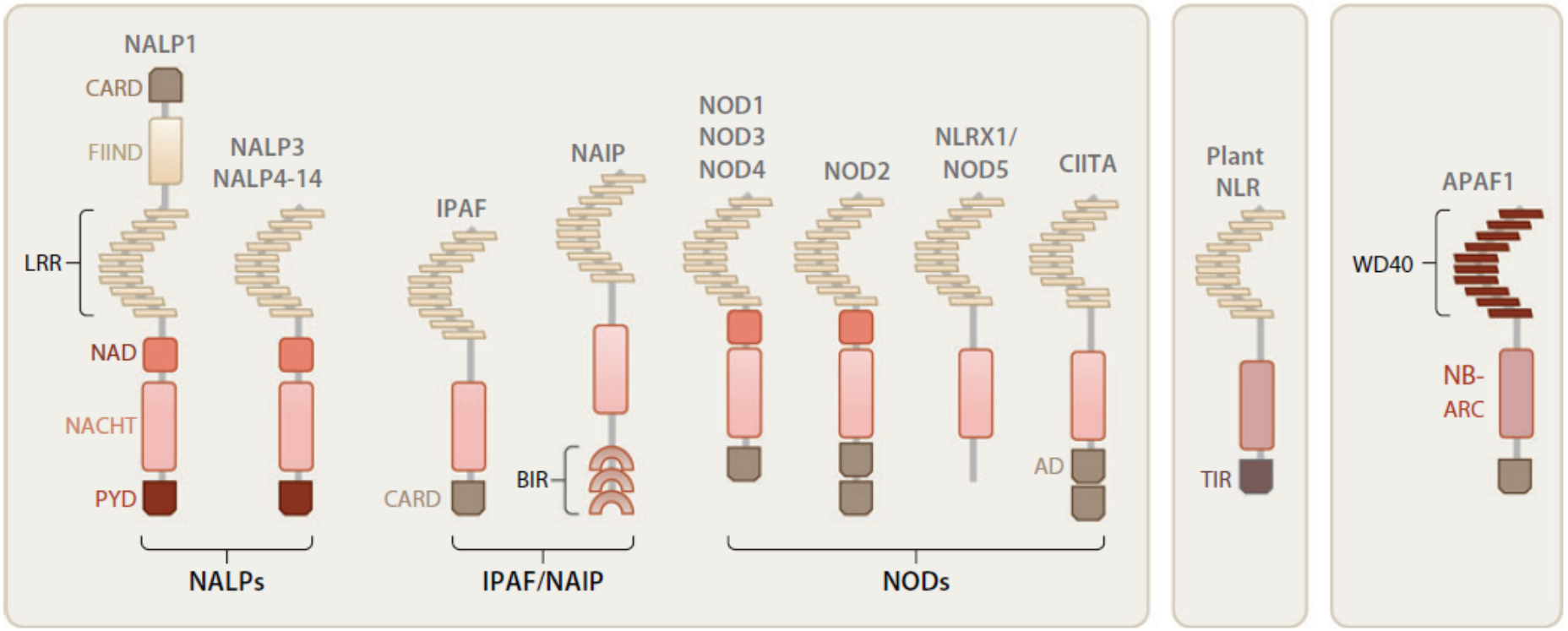
Local da infecção	Extracelular		Intracelular	
	Espaços intersticiais sangue, linfa	Superfícies epiteliais	Citoplasmático	Vesicular
				
Organismos	Vírus Bactérias Protozoários Fungos Vermes	*Neisseria gonorrhoeae* *Mycoplasma* spp. *Streptococcus pneumoniae* *Vibrio cholerae* *Escherichia coli* *Helicobacter pylori* *Candida albicans* Vermes	Vírus, *Chlamydia* spp. *Rickettsia* spp Listeria *monocytogenes* Protozoários	*Mycobacterium* spp. *Salmonella typhimurium* *Yersinia pestis* *Listeria* spp . *Legionella pneumophila* *Cryptococcus neoformans* *Histoplasma* *Leishmania* spp. *Trypanosoma* spp.
Imunidade protetora	Anticorpos Complemento Fagocitose Neutralização	Anticorpos, especialmente IgA peptídeos antimicrobianos	Células T citotóxicas, células NK	Ativação de macrófagos dependente de células T e NK

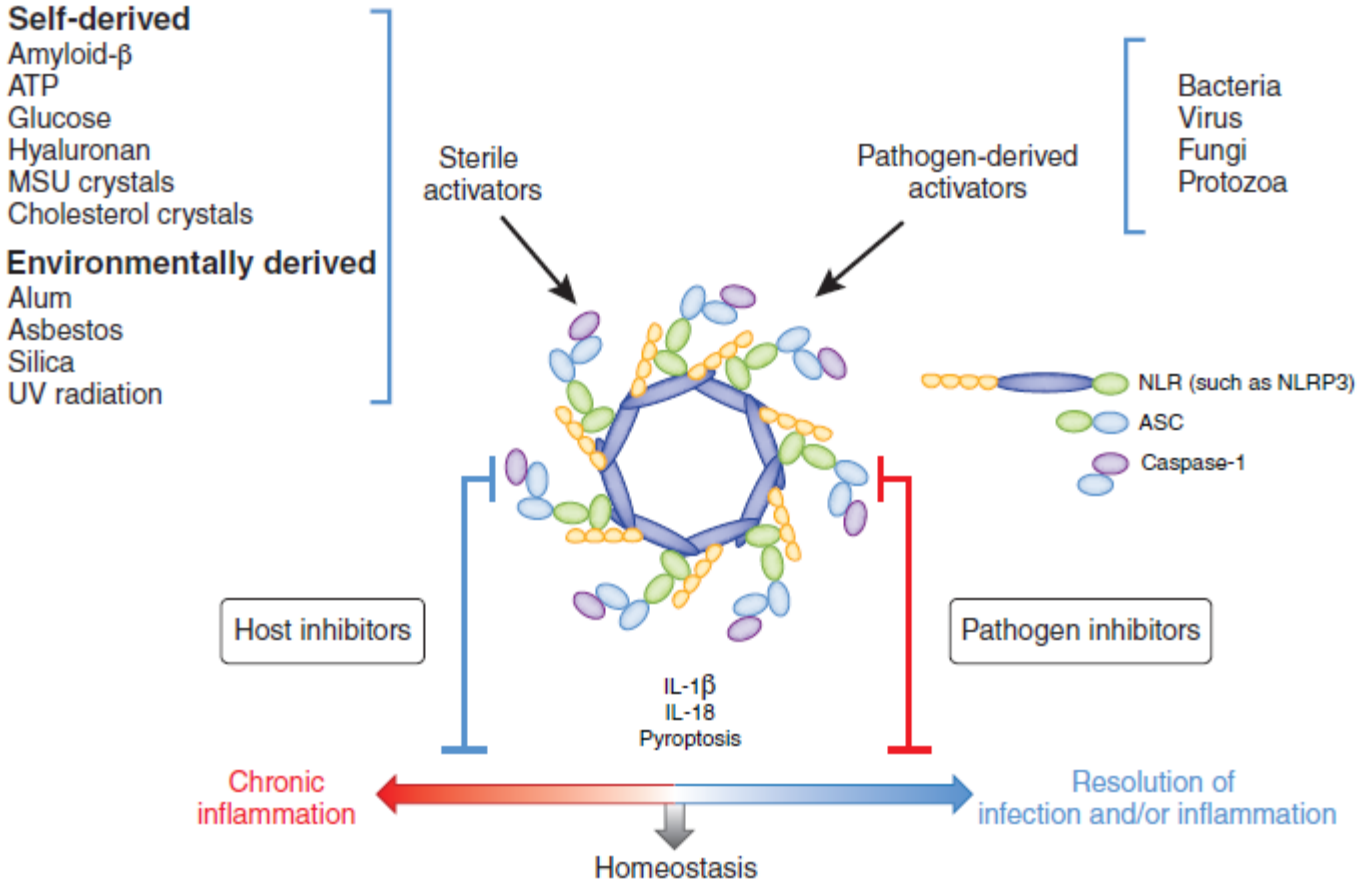
Mecanismos Gerais de Defesa

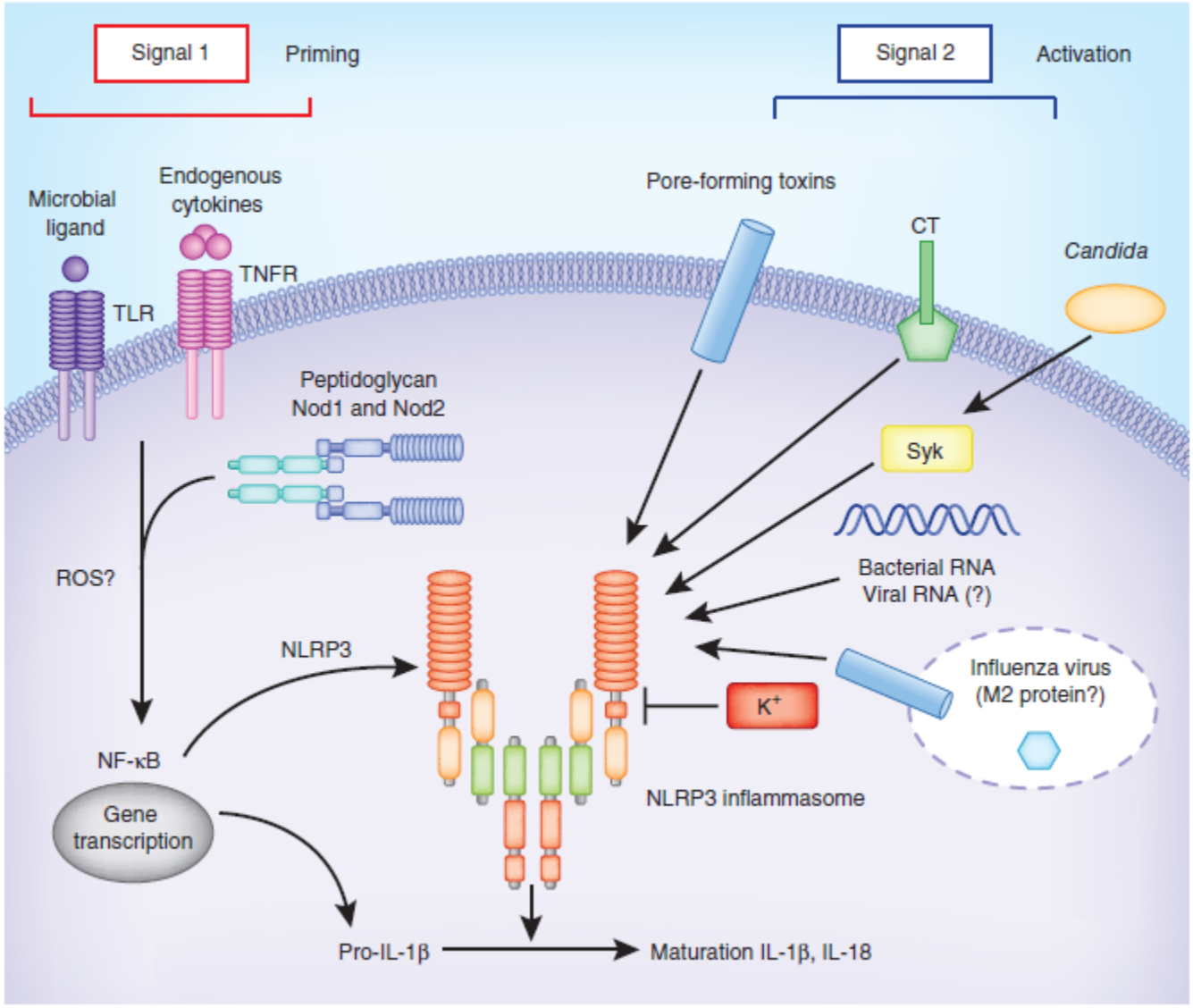



diacyl lipopeptide
triacyl lipopeptide
dsRNA
LPS
flagellin
imidazoquinoline (anti-viral compounds)
CpG DNA
TLR1
TLR2
TLR6
TLR2
TLR3
TLR4
MD-2
TLR5
TLR7
TLR9

NOD-like receptors

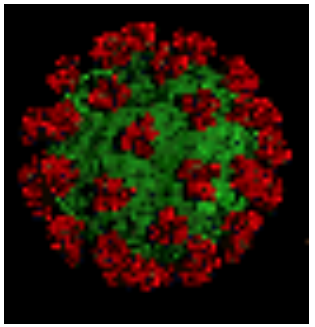



Self-derived
Amyloid-β
ATP
Glucose
Hyaluronan
MSU crystals
Cholesterol crystals
Environmentally derived
Alum
Asbestos
Silica
UV radiation
Sterile activators
Pathogen-derived activators
Bacteria
Virus
Fungi
Protozoa
NLR (such as NLRP3)
ASC
Caspase-1
Host inhibitors
Pathogen inhibitors
IL-1β
IL-18
Pyroptosis
Chronic inflammation
Resolution of infection and/or inflammation
Homeostasis


Signal 1
Priming
Signal 2
Activation
Microbial ligand
Endogenous cytokines
TLR
TNFR
Pore-forming toxins
CT
Candida
Peptidoglycan Nod1 and Nod2
Syk
ROS?
Bacterial RNA
Viral RNA (?)
NLRP3
Influenza virus (M2 protein?)
K+
NF-κB
Gene transcription
NLRP3 inflammasome
Pro-IL-1β
Maturation IL-1β, IL-18

Vírus

Imunidade aos Vírus



- Obrigatoriamente intracelulares

Imunidade Inata

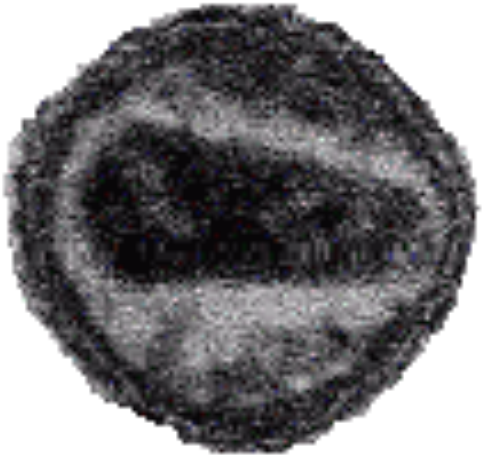
- Inibição da replicação viral por interferons a e b
- Citotoxicidade mediada por células NK

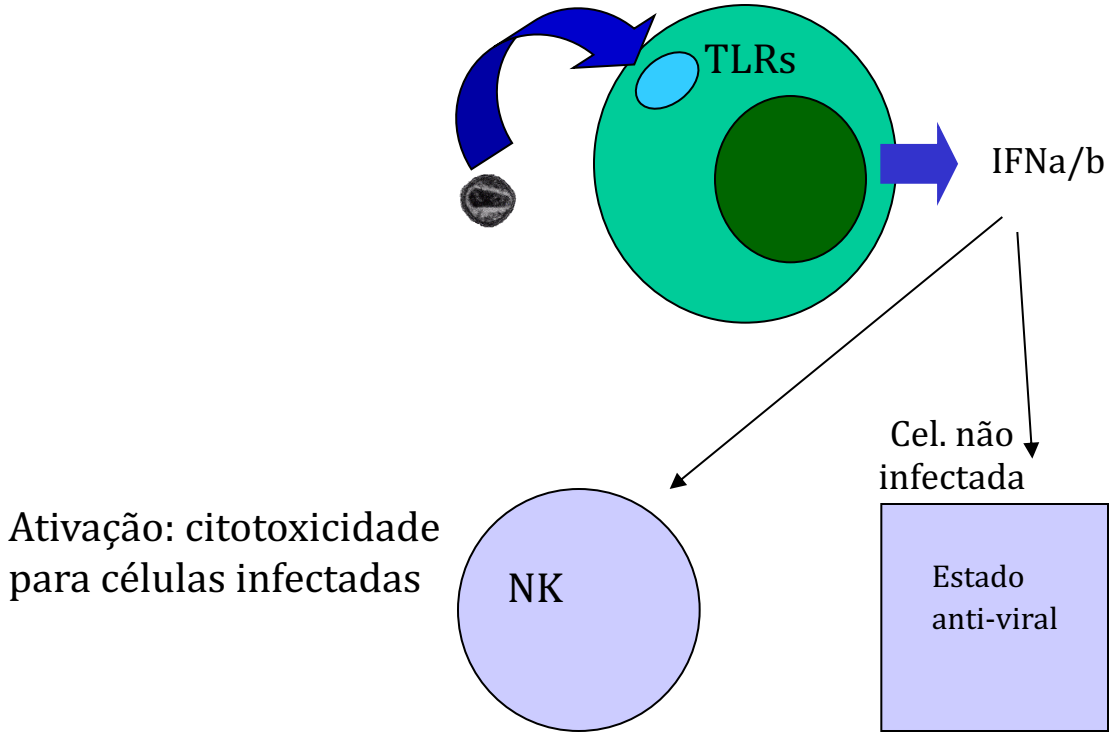
Imunidade Adquirida

- Anticorpos - neutralização durante a fase extracelular
- Complemento - fagocitose
- Citotoxicidade mediada por células CTL

MECANISMOS DE DEFESA FRENTE A VÍRUS

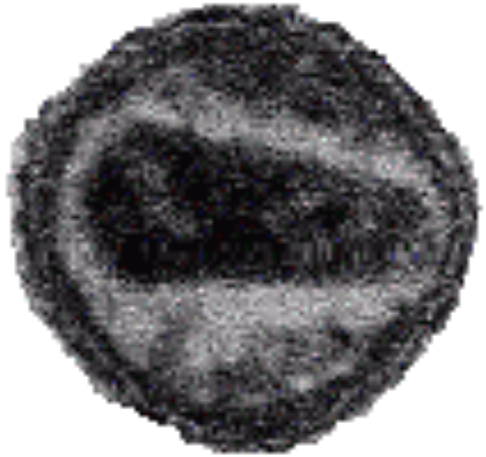
- reconhecimento: TLRs (TLR3 dsRNA, TLR7 e TLR8 ssRNA, TLR9 CpGs) e NLRs
- IFNa/b
- Células NK
- Complemento pela via alternativa





Que mecanismos efetores do sistema imune podem atuar no início da infecção?

- Tem pouca fagocitose por neutrófilos e macrófagos (não ativa o complemento e os macrófagos não tem receptores de membrana específicos que possam reconhecê-los)



- IFN-a estimulado por RNA dupla fita (TLR3) ou DNA (CpG não metilado) (TLR9) inibe a replicação dos viral

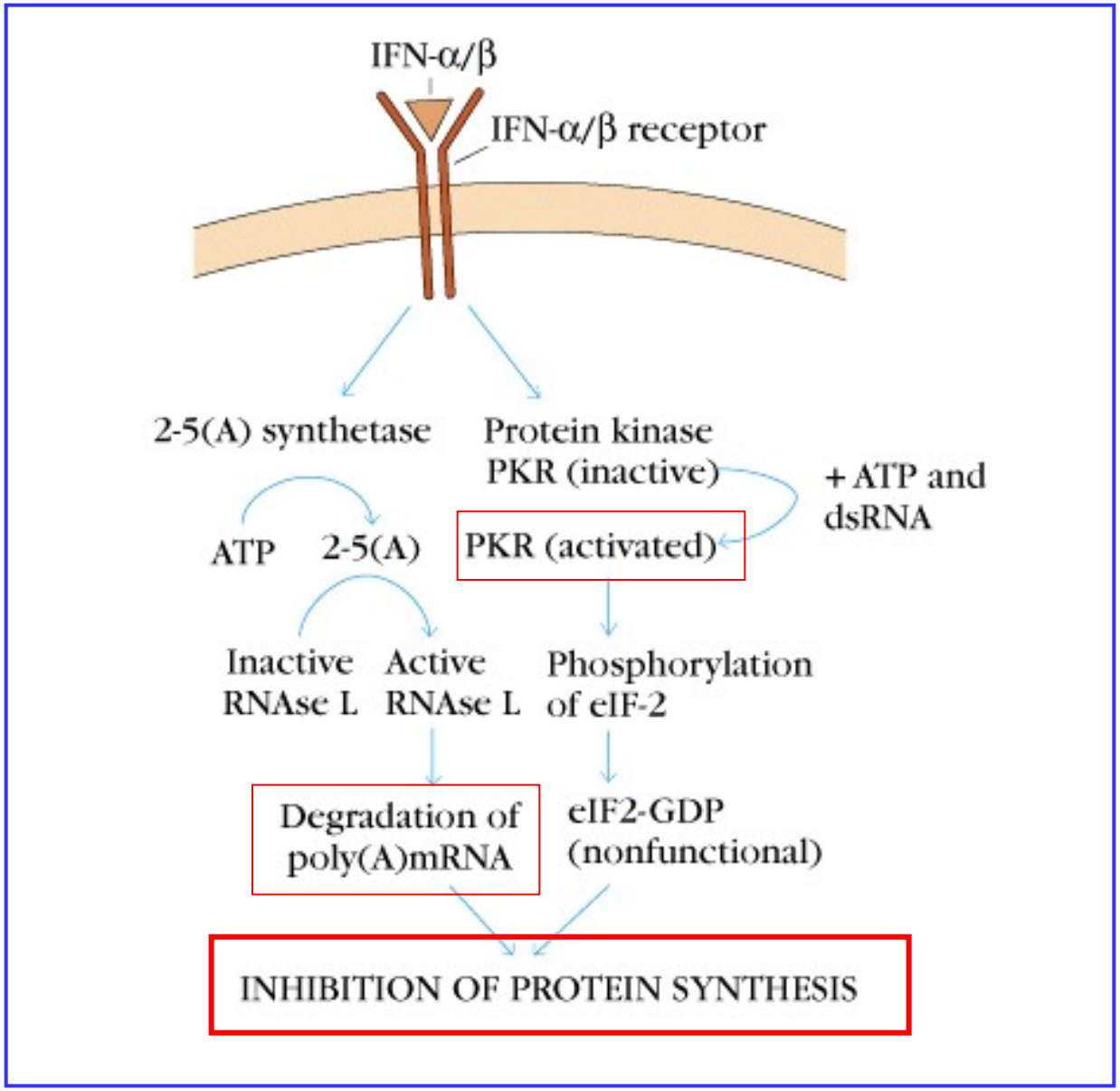
- Citotoxicidade pelas células NK (se houver reconhecimento)

MECANISMOS DE DEFESA FRENTE A VÍRUS

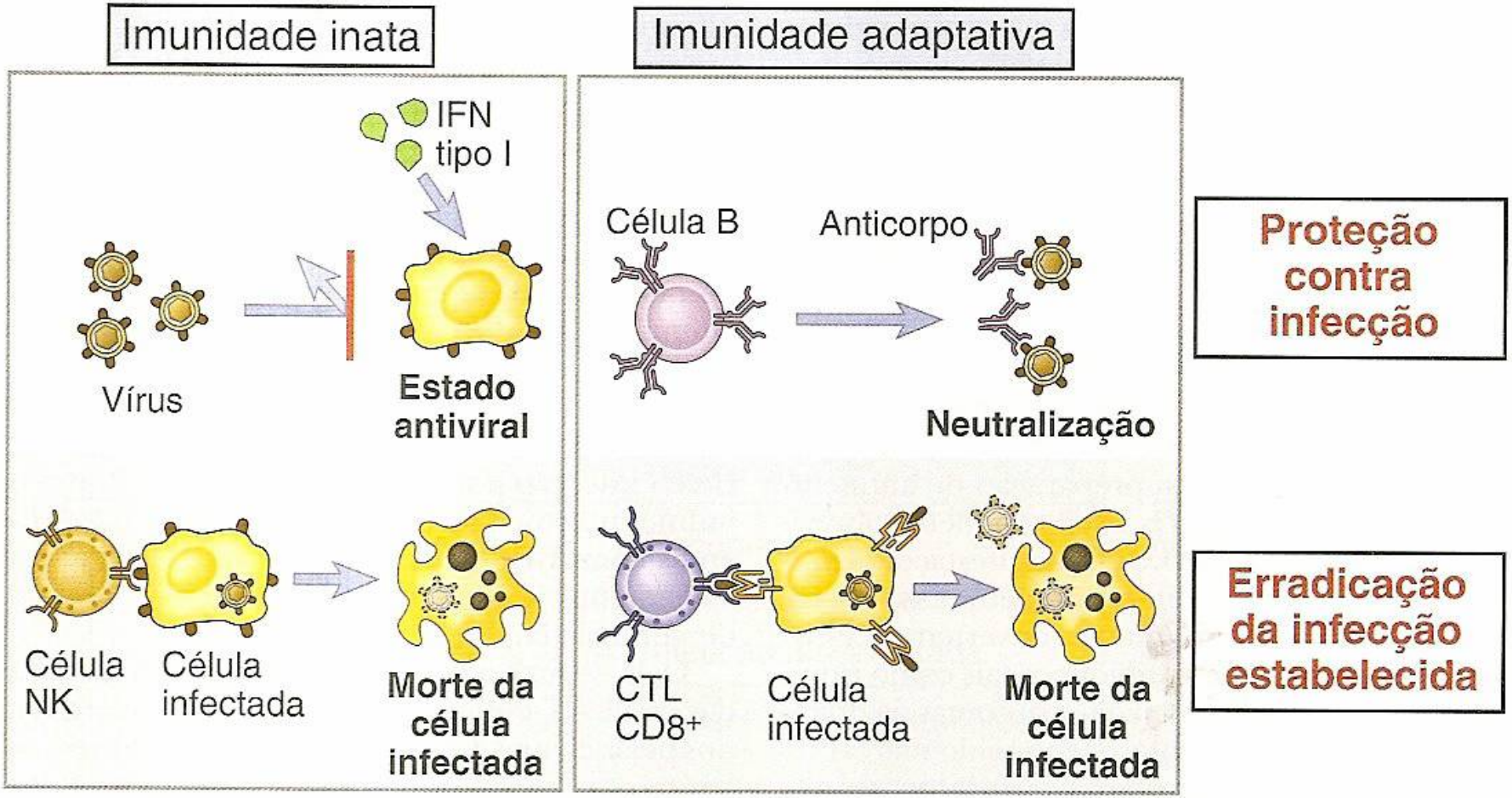
- Reconhecimento: TLRs (TLR3 dsRNA, TLR7 e TLR8 ssRNA, TLR9 CpGs) e NLRs
- IFNa/b
- Células NK
- Complemento pela via alternativa (?)

- Anticorpos (neutralização; ativação de complemento; ADCC e opsonização)
- Células CD8+: CTLs e produção de IFNg
- Células CD4+: IFNg e IL-2

Ação antiviral do IFNa/b

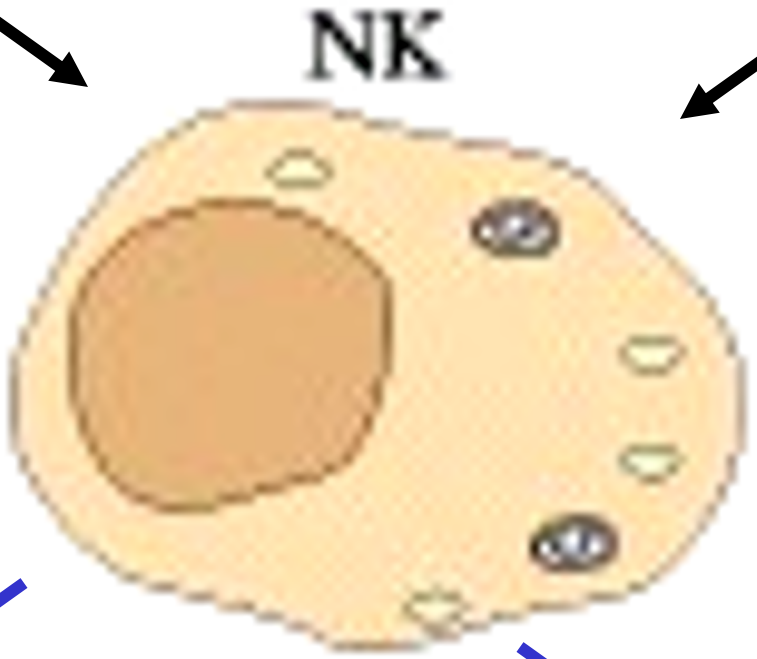


Imunidade a Vírus



Type I interferons

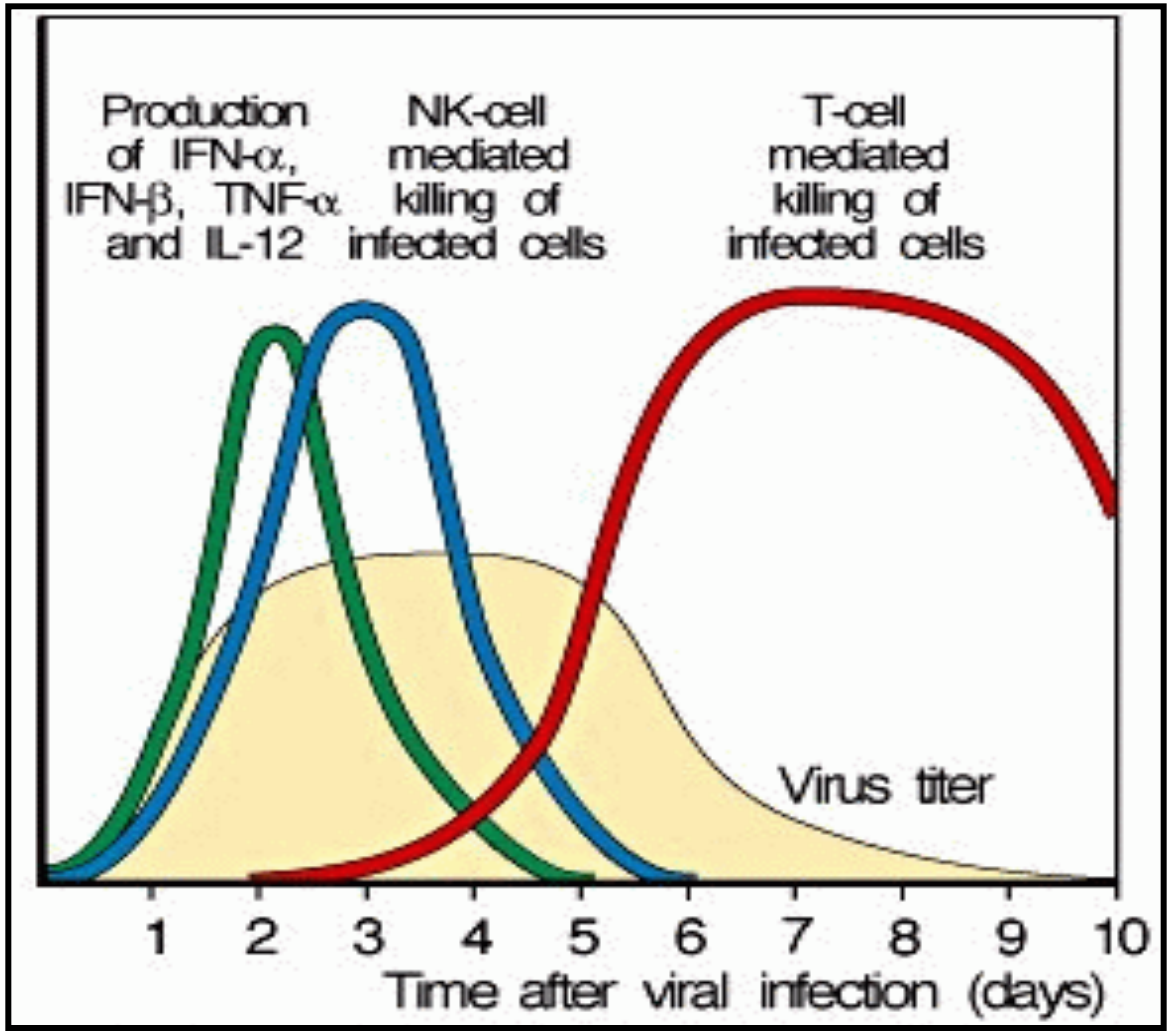
IL-12



Imunidade Inata

IFN-γ

ADCC

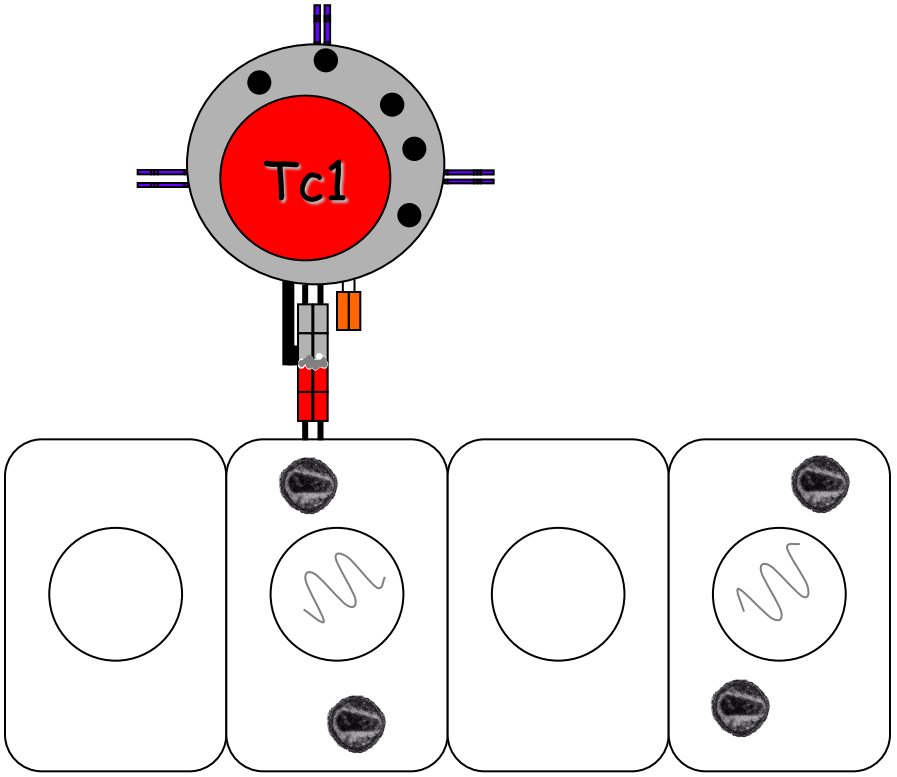

Production of IFN-α, IFN-β, TNF-α and IL-12
NK-cell mediated killing of infected cells
T-cell mediated killing of infected cells
Virus titer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time after viral infection (days)

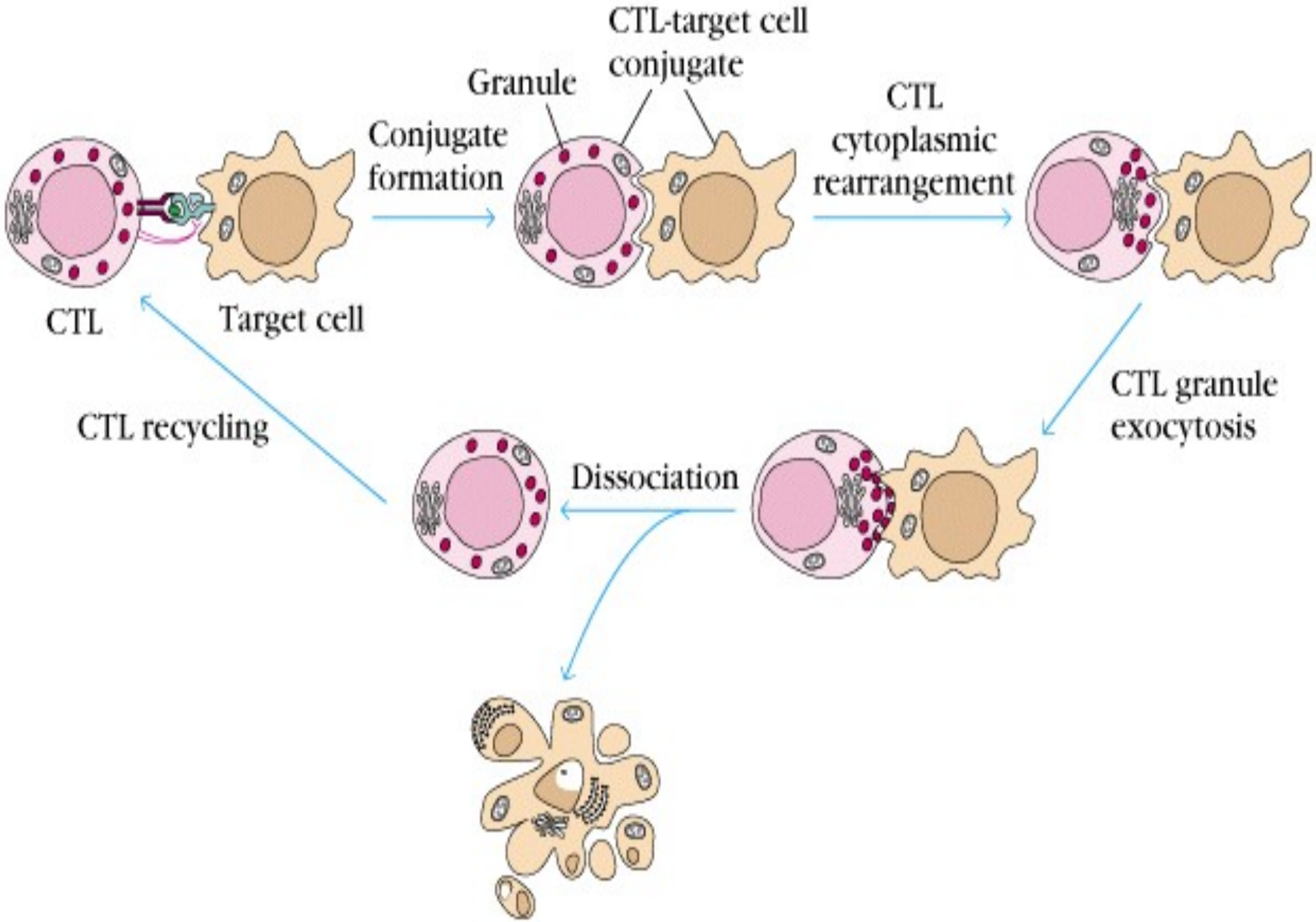
Que mecanismos efetores do sistema imune podem atuar na infecção tardia?

- Neutralização ou inibição da penetração por anticorpos IgG ou IgA de alta afinidade

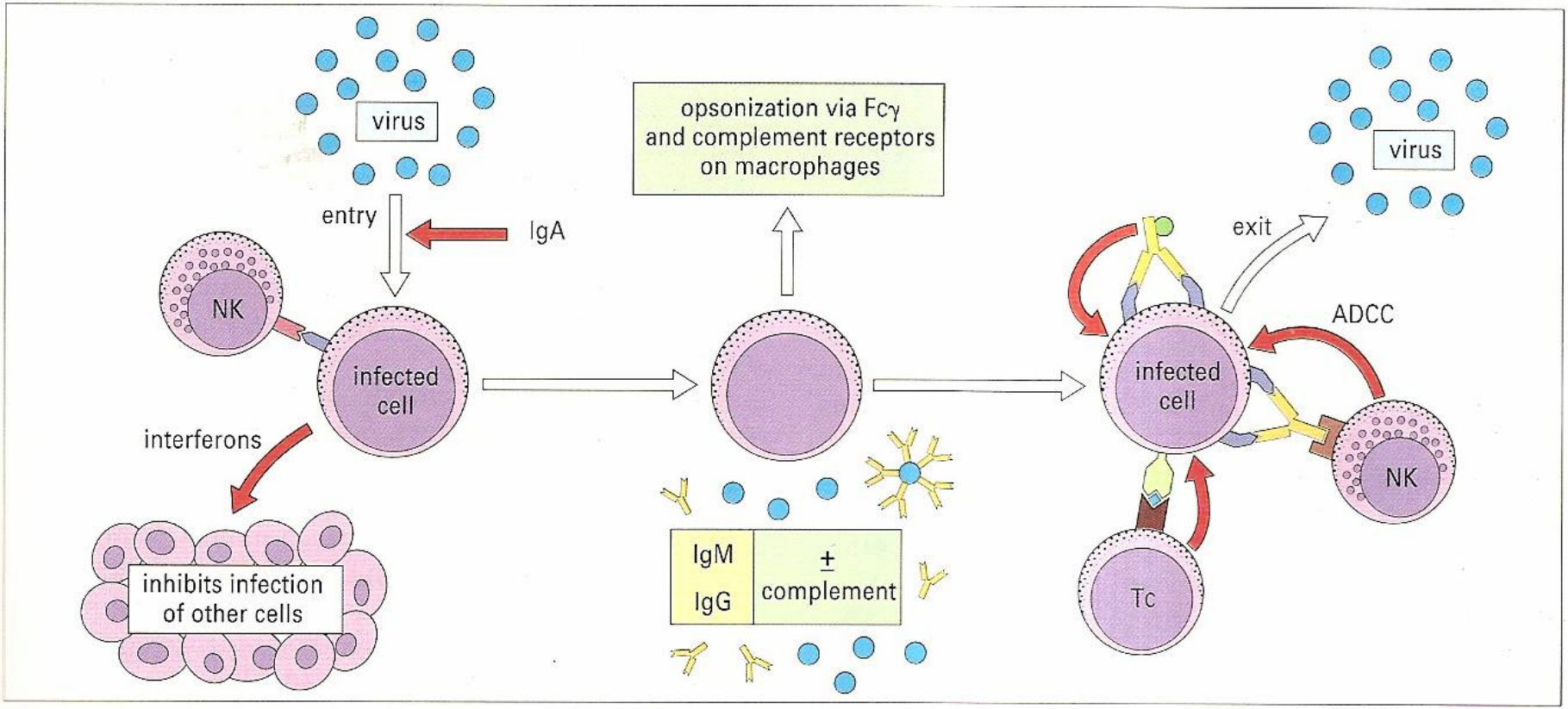
- Lise por IgG mais complemento (via clássica)

- Citotoxicidade por linfócitos Tc1 (via MHC classe I)




CTL-target cell conjugate
Granule
Conjugate formation
CTL cytoplasmic rearrangement
CTL
Target cell
CTL granule exocytosis
CTL recycling
Dissociation

Imunidade a Vírus:



MECANISMOS DE EVASÃO

Mecanismo de evasão imune	Exemplos
Variação antigênica	Influenza, rinovírus, HIV
Inibição do processamento antigênico	
Bloqueio do transportador TAP	Herpes simples
Remoção das moléculas MHC da classe I do ER	Citomegalovírus
Produção de homólogos do receptor de citocinas	Vacínia, poxvírus (IL-1, IFN-γ) Citomegalovírus (quimiocina)
Produção de citocinas imunossupressoras	Vírus Epstein-Barr (IL-10)
Infecção de células imunocompetentes	HIV

MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

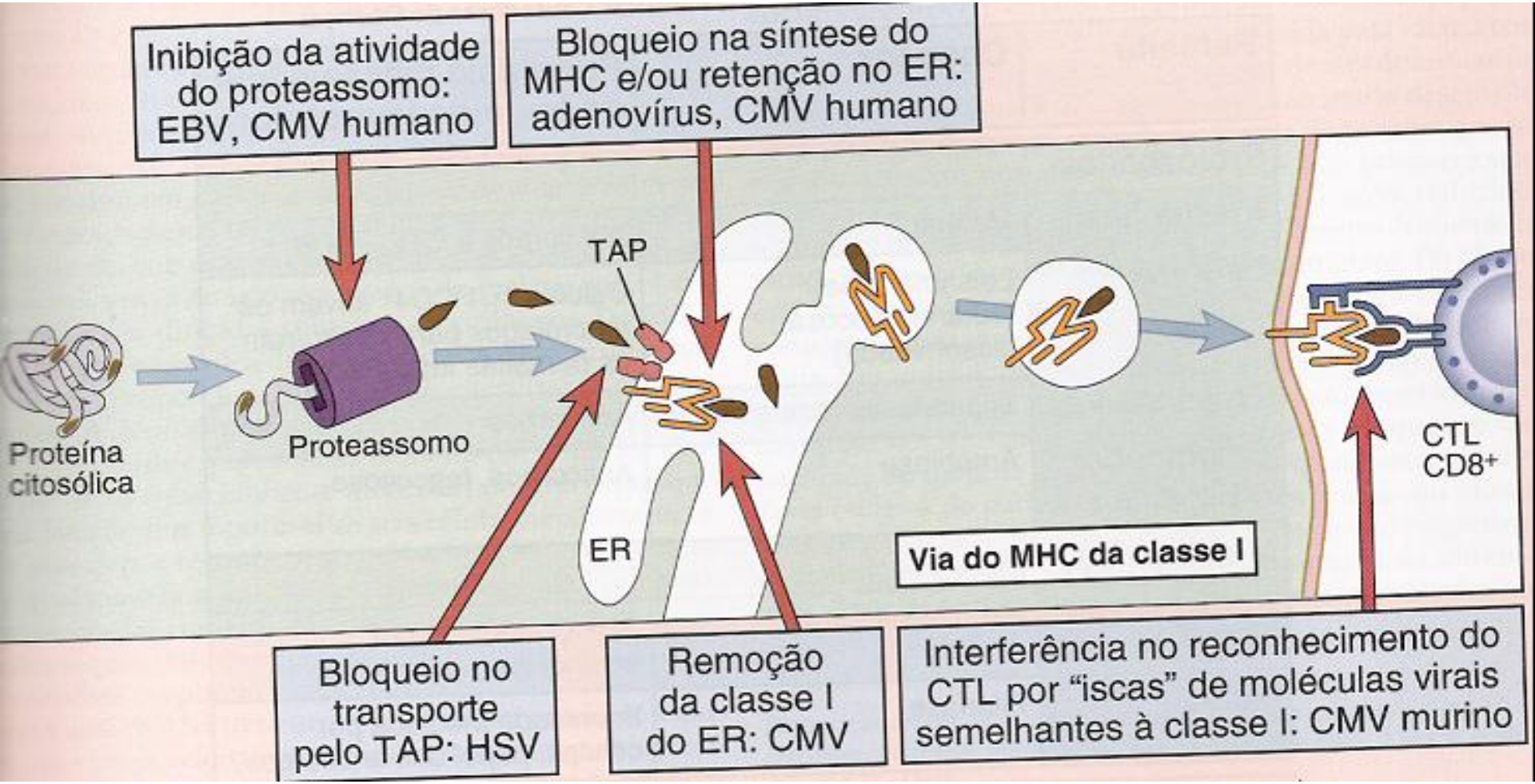
Inibição de apresentação por classe I / inibição do processamento do antígeno:
- Bloqueio do proteossoma
- Bloqueio do TAP (por proteína ICP47 do ***HSV1 e HSV2***)
- Retenção de classe I no RE
- Re-direcionamento da classe I para degradação (do RE para o citosol)

Consequências da diminuição de classe I (o jogo CTL/NK)

Inibição de apresentação por classe II
- Interferência no efeito do IFNg aumentando classe II
- Interferência no tráfego de vesículas e processamento endocítico

Os ***CMV*** inibem expressão de classe I
Os vírus ***CMV, sarampo e HIV*** reduzem expressão de classe II

MECANISMOS DE EVASÃO



MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

Produção de homólogos de citocinas, quimiocinas e receptores:
Homólogo de IL-10 (***EBV***)
Homólogos solúveis de IFNa/b receptor e IFNg receptor
Homólogos de quimiocinas e receptores de quimiocinas (***HIV*** sarcoma de Kaposi)

Interferência nos mecanismos efetores:
Uso de CRs para penetrar nas células (ex. ***EBV*** pelo CR2)
Inibição da ativação de C`: ***vaccinia*** secreta proteína que liga C4b
HSV tem componente que liga C3b
Bloqueio de granzima
Bloqueio do sinal JAK/STAT do IFNa (***vírus da hepatite C*** bloqueia indução de PKR)
Produção de homólogos de IKB
Ligação e bloqueio de IL-18
Produção de análogo de semaforina
Inibição da apoptose na célula alvo infectada
Ligante e inibidor de caspase 8
Produção de homólogo de BCL2

MECANISMOS DE ESCAPE DOS VÍRUS

Imunossupressão (*caxumba, sarampo, EBV, CMV, HIV*)

-***HIV***: por destruição de linfócitos CD4+:
-efeito citopático direto,
-destruição por CTLs,
-distúrbio funcional.
-desequilíbrio da resposta imune (***EBV***: homólogo de IL-10)

Os vírus não citopáticos ficam latentes (com maior ou menor alteração funcional).
Lesão tissular por conta do sistema imune (***Hepatite B***).

Alteração genética: troca de material genético com outros vírus que parasitam espécies diferentes, como aves, cavalos, porcos = gera epidemia

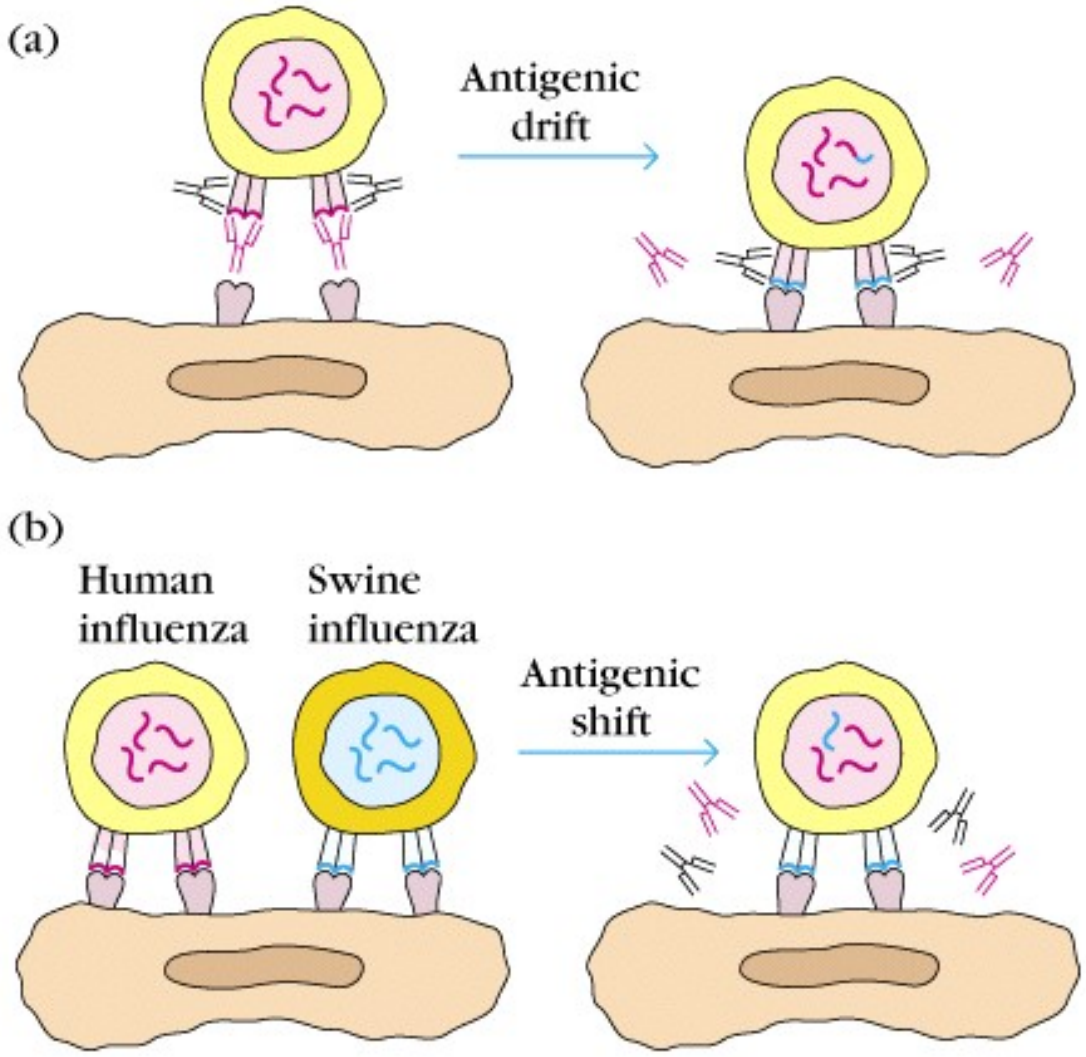
-Gripe espanhola em 1918-1919 matou 20-50 milhões; - 1957-58; 1968-1969;

- em 2006 teve ameaça de pandemia pelo H5N1 (gripe aviária) com cerca de 100 mortos entre criadores de aves, mas pouca passagem homem-homem.

- Dois anos atrás surgiu a gripe do porco (H1N1).

Tipos: H0N1, H1N1 surgiu 2 vezes e 1947 e 1977, H2N2....

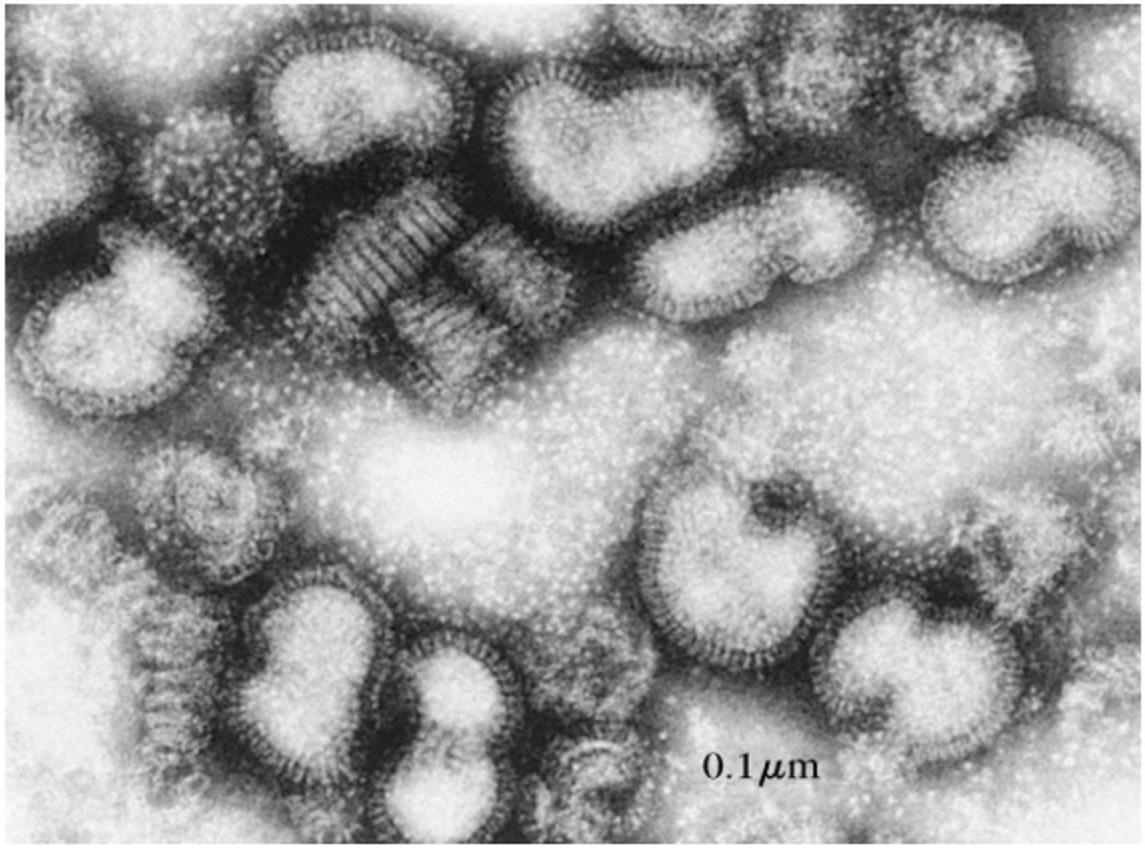
Mecanismos para a variação nos antígenos de superfície do vírus da Influenza



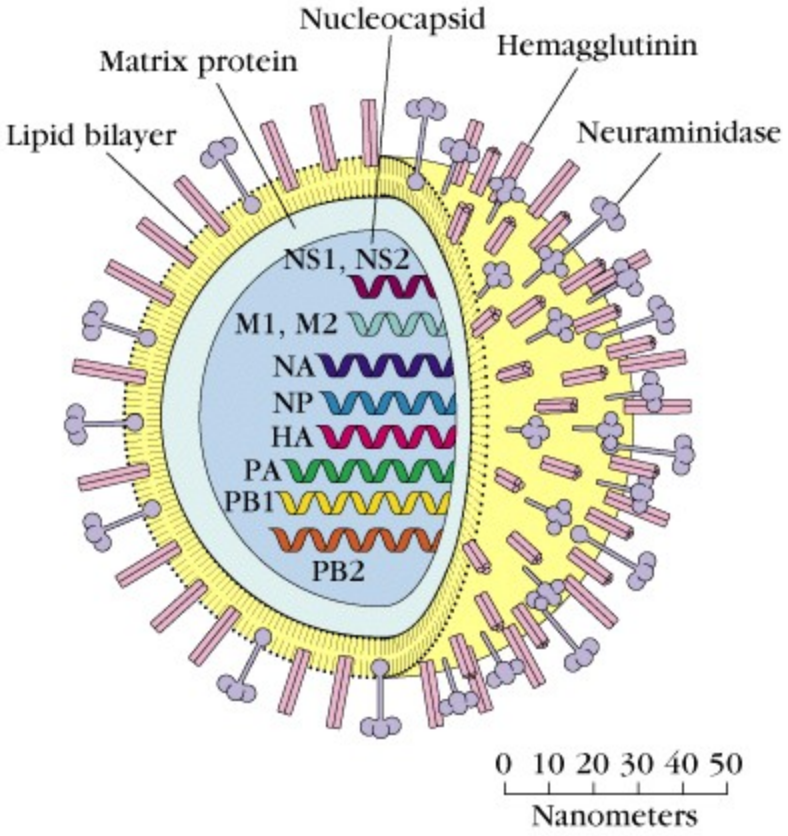
ESCAPE POR MUTAÇÕES

- Influenza
- Rinovírus (vírus do resfriado comum): grande diversidade de sorotipos. Os anticorpos, ao agirem sobre os clones não mutados, favorecem a proliferação dos clones mutados.
-HIV se observa a maior taxa de mutação (em um mesmo indivíduo se tem demonstrado vírus diferentes em fases diferentes).
- Vírus da dengue, onde há 4 sorotipos e a presença de anticorpos frente a um deles, não protege (mas atrapalha) quem se infecta por um outro sorotipo ---- dengue hemorrágico (provavelmente por hipersensibilidade tipo III, como no caso de doença do soro).

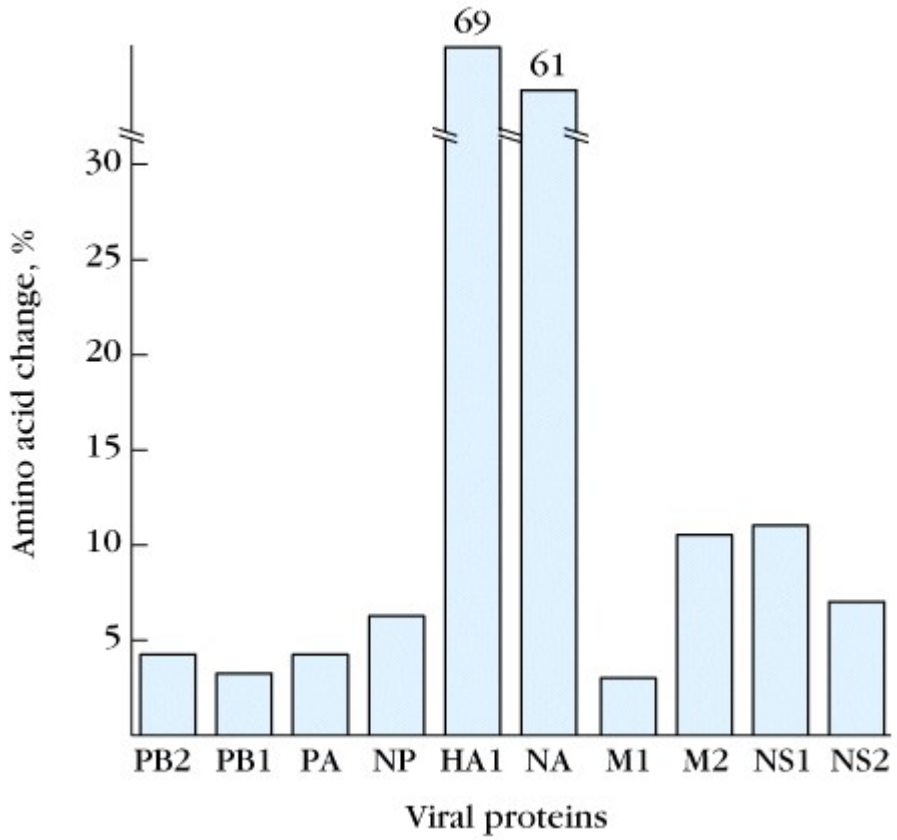
Vírus da Influenza



Vírus da Influenza



Variabilidade da sequência de aminoácidos de diversas proteínas do vírus da Influenza



Um resumo da Evasão

Viral strategy	Specific mechanism	Result	Virus examples
Inhibition of humoral immunity	Virally encoded Fc receptor	Blocks effector functions of antibodies bound to infected cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Virally encoded complement receptor	Blocks complement-mediated effector pathways	Herpes simplex
	Virally encoded complement control protein	Inhibits complement activation by infected cell	Vaccinia
Inhibition of inflammatory response	Virally encoded chemokine receptor homolog, eg, β-chemokine receptor	Sensitizes infected cells to effects of β-chemokine; advantage to virus unknown	Cytomegalovirus
	Virally encoded soluble cytokine receptor, eg, IL-1 receptor homolog, TNF receptor homolog, interferon-γ receptor homolog	Blocks effects of cytokines by inhibiting their interaction with host receptors	Vaccinia Rabbit myxoma virus
	Viral inhibition of adhesion molecule expression, eg, LFA-3 ICAM-1	Blocks adhesion of lymphocytes to infected cells	Epstein–Barr virus
	Protection from NFκB activation by short sequences that mimic TLRs	Blocks inflammatory responses elicited by IL-1 or bacterial pathogens	Vaccinia
Blocking of antigen processing and presentation	Inhibition of MHC class I expression	Impairs recognition of infected cells by cytotoxic T cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Inhibition of peptide transport by TAP	Blocks peptide association with MHC class I	Herpes simplex
Immunosuppression of host	Virally encoded cytokine homolog of IL-10	Inhibits T_H1 lymphocytes Reduces interferon-γ production	Epstein–Barr virus

Figure 11-5 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Viral strategy	Specific mechanism	Result	Virus examples
Blocking of antigen processing and presentation	Inhibition of MHC class I expression	Impairs recognition of infected cells by cytotoxic T cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Inhibition of peptide transport by TAP	Blocks peptide association with MHC class I	Herpes simplex
Immunosuppression of host	Virally encoded cytokine homolog of IL-10	Inhibits T_H1 lymphocytes Reduces interferon-γ production	Epstein–Barr virus

Figure 11-5 part 3 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Viral strategy	Specific mechanism	Result	Virus examples
Inhibition of humoral immunity	Virally encoded Fc receptor	Blocks effector functions of antibodies bound to infected cells	Herpes simplex Cytomegalovirus
	Virally encoded complement receptor	Blocks complement-mediated effector pathways	Herpes simplex
	Virally encoded complement control protein	Inhibits complement activation by infected cell	Vaccinia

Figure 11-5 part 1 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Viral strategy	Specific mechanism	Result	Virus examples
Inhibition of inflammatory response	Virally encoded chemokine receptor homolog, eg, β-chemokine receptor	Sensitizes infected cells to effects of β-chemokine; advantage to virus unknown	Cytomegalovirus
	Virally encoded soluble cytokine receptor, eg, IL-1 receptor homolog, TNF receptor homolog, interferon-γ receptor homolog	Blocks effects of cytokinesby inhibiting their interaction with host receptors	Vaccinia Rabbit myxoma virus
	Viral inhibition of adhesion molecule expression, eg, LFA-3 ICAM-1	Blocks adhesion of lymphocytes to infected cells	Epstein–Barr virus
	Protection from NFκB activation by short sequences that mimic TLRs	Blocks inflammatory responses elicited by IL-1 or bacterial pathogens	Vaccinia

Figure 11-5 part 2 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Vírus e Câncer

- Leucemia/linfoma de células T ---------- HTLV-1
- Sarcoma de Kaposi ---------- HHV-8
- Carcinoma de colo uterino ---------- HPV
- Hepatocarcinoma ---------- HBV
- Linfoma de Burkitt ---------- EBV
- Carcinoma nasofaringeo ---------- EBV

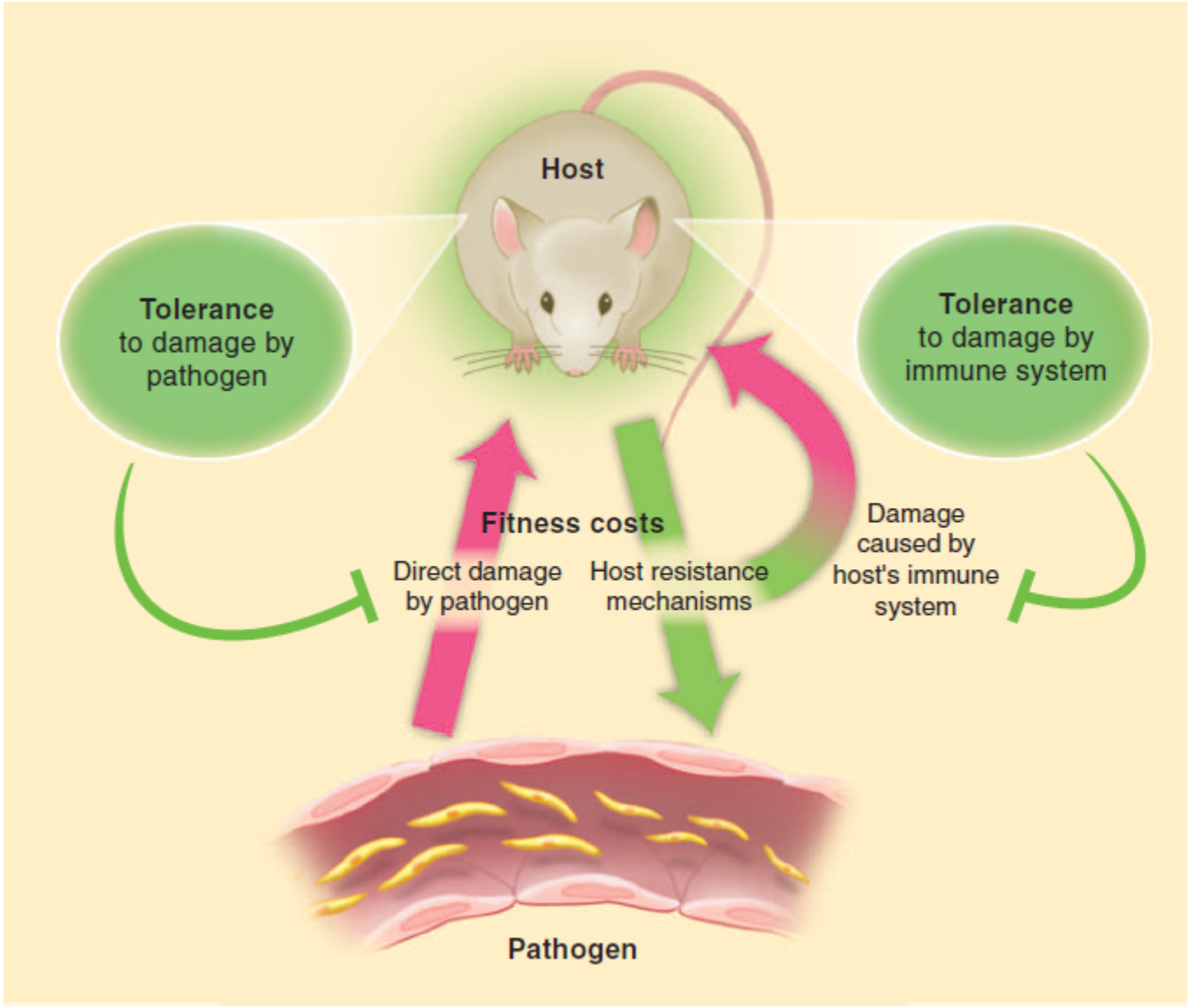
Resposta Imune Contra Fungos

Niels Olsen
Com participação especial Profa. Vera Calich

Infecção

Patogenicidade
vs.
Resposta imune

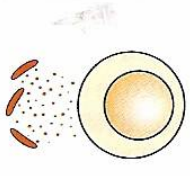
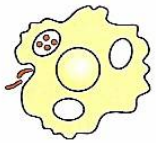
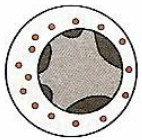
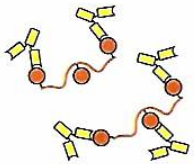
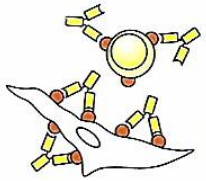
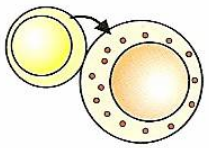
Evasão do sistema imune


Host
Tolerance to damage by pathogen
Tolerance to damage by immune system
Fitness costs
Direct damage by pathogen
Host resistance mechanisms
Damage caused by host's immune system
Pathogen

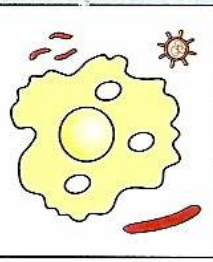
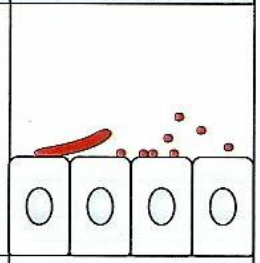
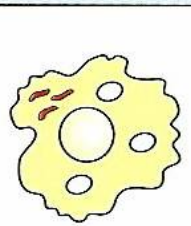
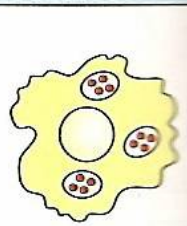
Características gerais

- Imunidade inata e adaptativa
- Resposta é diferenciada dependo do patógeno
- Sobrevivência e patogenicidade dos microorganismos dependende da EVASÃO
- Lesão tecidual como resposta “exagerada” às infecções

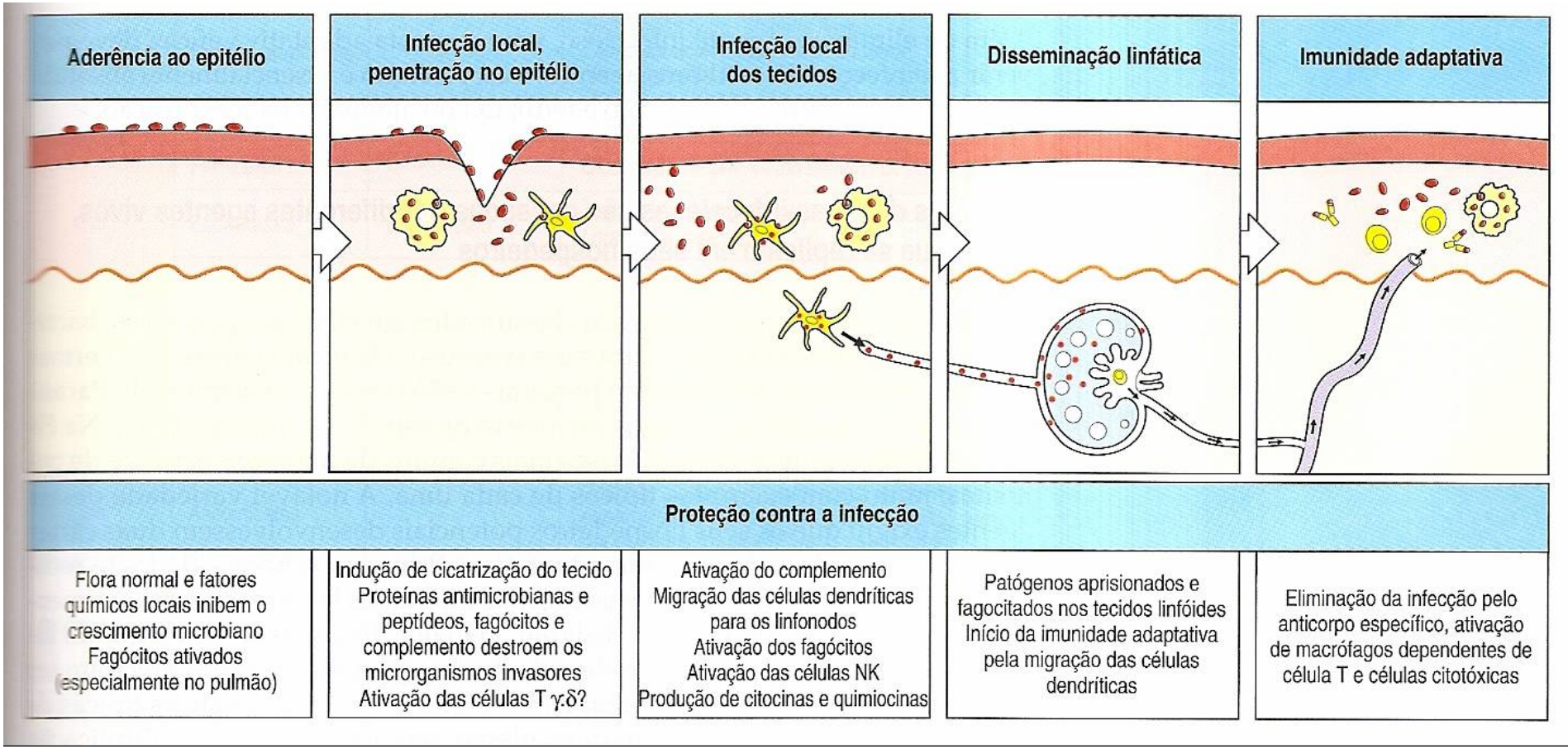
Mecanismos de desenvolvimento de patologias associadas às infecções

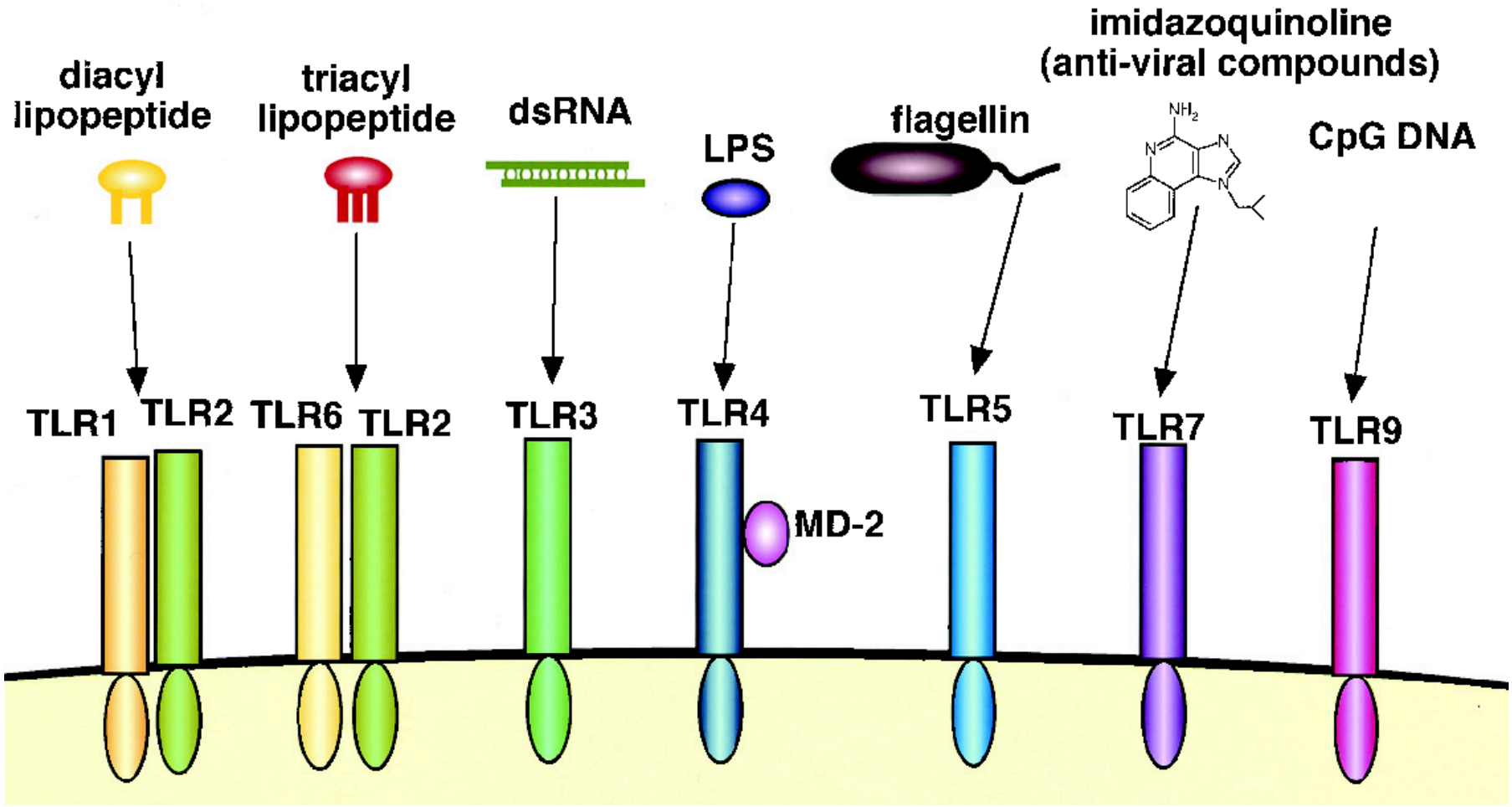
	Mecanismos diretos de dano tecidual por patógenos			Mecanismos indiretos de dano tecidual por aptógenos		
	Produção de exotoxina	Endotoxina	Efeito citopático direto	Complexos imunes	Anticorpos anti-hospedeiro	Imunidade mediada por célula
Mecanismo patogênico						
Agente infeccioso	*Streptococcus pyogenes* *Staphylococcus aureus* *Corynebacterium diphtheriae* *Clostridium tetani* *Vibrio cholerae*	*Escherichia coli* *Haemophilus influenzae* *Salmonella typhi* *Shigella* *Pseudomonas aeruginosa* *Yersinia pestis*	Varíola, varicella zoster, vírus da hepatite B, vírus da pólio, vírus do sarampo, vírus da gripe, vírus do herpes-simples, vírus do herpes humano 8 (HHVB)	Vírus da hepatite B, malária, *Streptococus pyogenes*, *Treponema pallidum*, maioria das infecções agudas	*Streptococcus pyogenes*, *Mycoplasma pneumoniae*	*Mycobacterium tuberculosis* *Mycobacterium leprae* Lymphocytic choriomeningitis virus *Borrelia burgdorferi* *Schistosoma mansoni* Vírus do herpes-simples
Doença	Tonsilites, febre escarlate, furúnculos, síndrome do choque tóxico, envenenamento alimentar, difteria, tétano, cólera	sepse Gram-negativa, meningite, pneumonia tifóide, disenteria bacilar, infecção de feridas, peste	Varíola, catapora, varicela, hepatite, poliomielite, sarampo, panecefalite esclerosante subaguda, gripe, herpes labial, sarcoma de Kaposi	Insuficiência renal, depósitos vasculares, glomerulonefrite, dano renal na sífilis secundária, depósitos renais transientes	Febre reumática, anemia hemolítica	Tuberculose, lepra tuberculóide, meningite asséptica, artrite de Lyme, esquistossomose, queratite estromal herpética

Localização X Imunidade

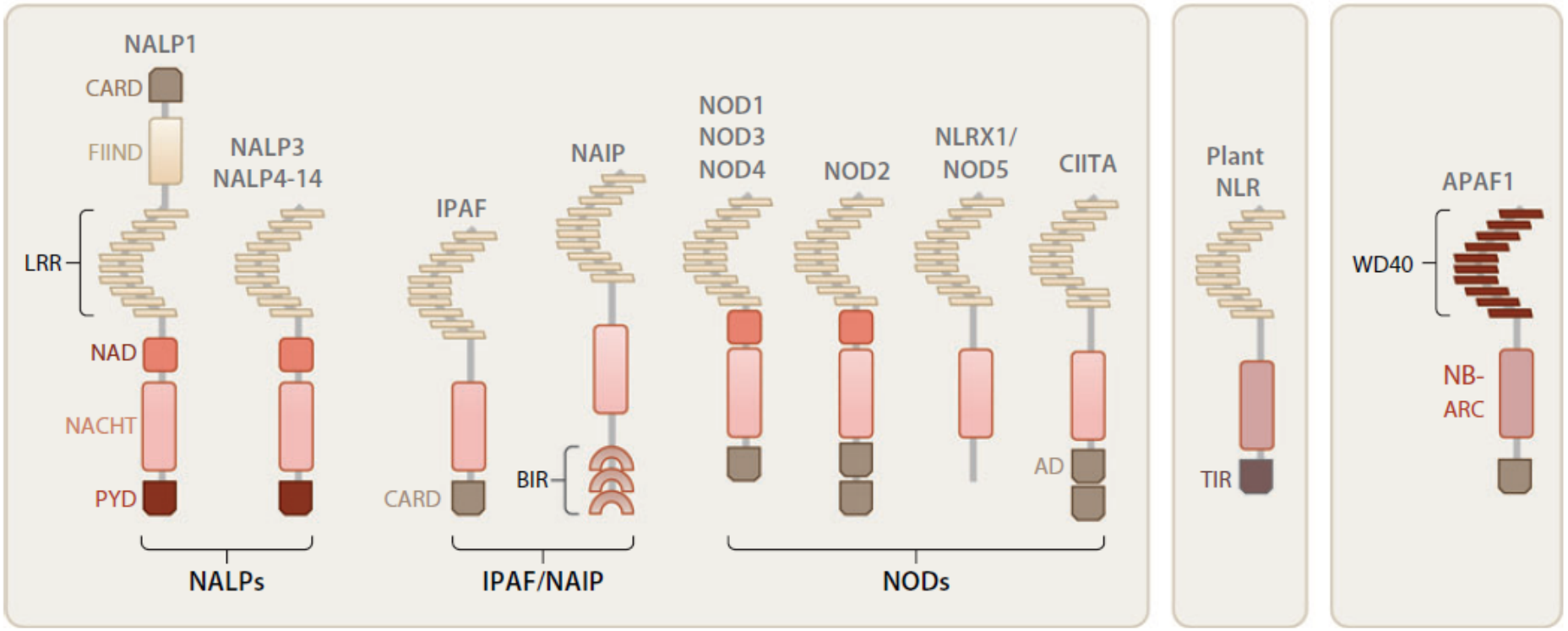
Local da infecção	Extracelular		Intracelular	
	Espaços intersticiais sangue, linfa	Superfícies epiteliais	Citoplasmático	Vesicular
				
Organismos	Vírus Bactérias Protozoários Fungos Vermes	*Neisseria gonorrhoeae* *Mycoplasma* spp. *Streptococcus pneumoniae* *Vibrio cholerae* *Escherichia coli* *Helicobacter pylori* *Candida albicans* Vermes	Vírus, *Chlamydia* spp. *Rickettsia* spp Listeria *monocytogenes* Protozoários	*Mycobacterium* spp. *Salmonella typhimurium* *Yersinia pestis* *Listeria* spp . *Legionella pneumophila* *Cryptococcus neoformans* *Histoplasma* *Leishmania* spp. *Trypanosoma* spp.
Imunidade protetora	Anticorpos Complemento Fagocitose Neutralização	Anticorpos, especialmente IgA peptídeos antimicrobianos	Células T citotóxicas, células NK	Ativação de macrófagos dependente de células T e NK

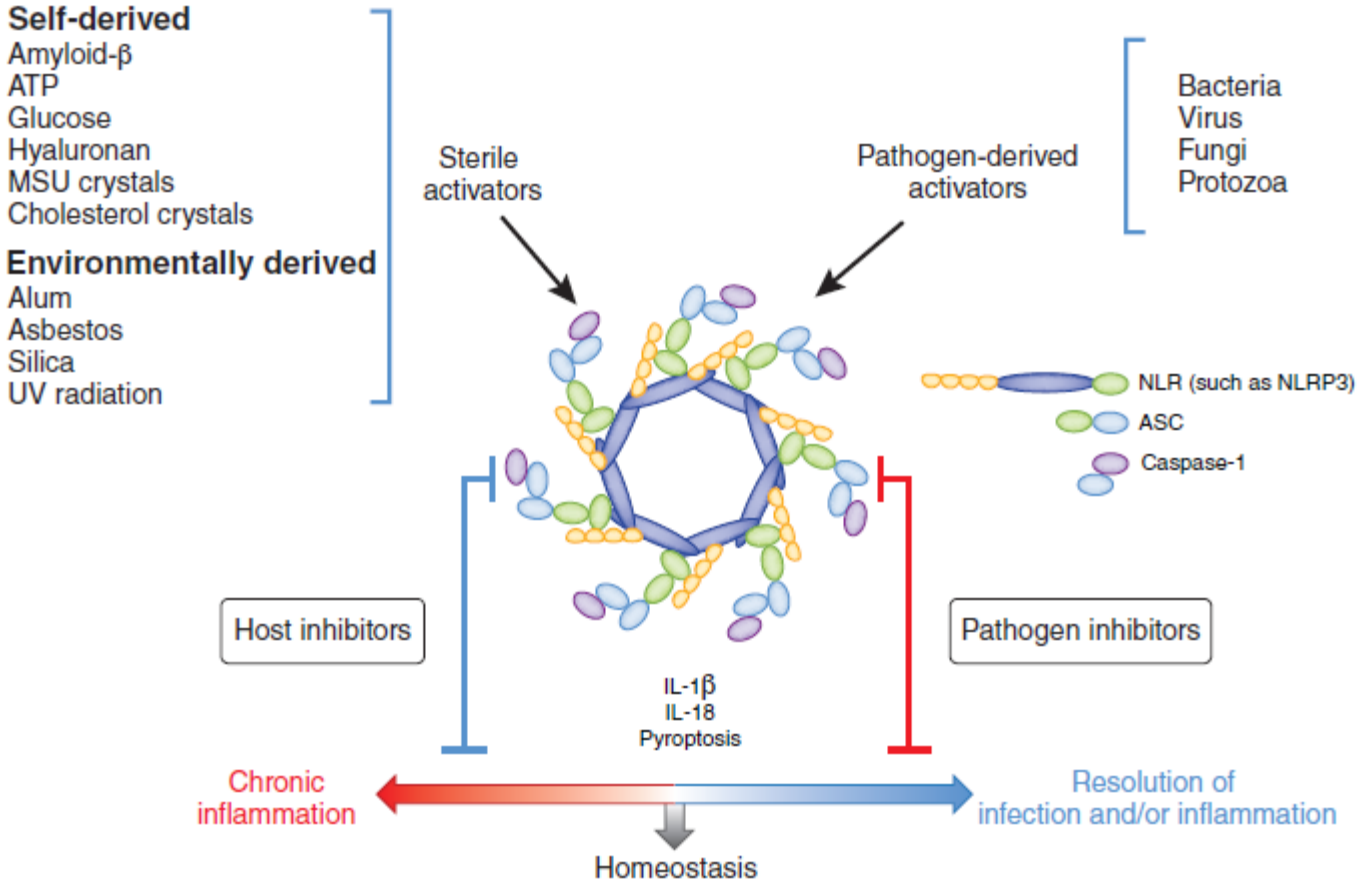
Mecanismos Gerais da Resposta Imune

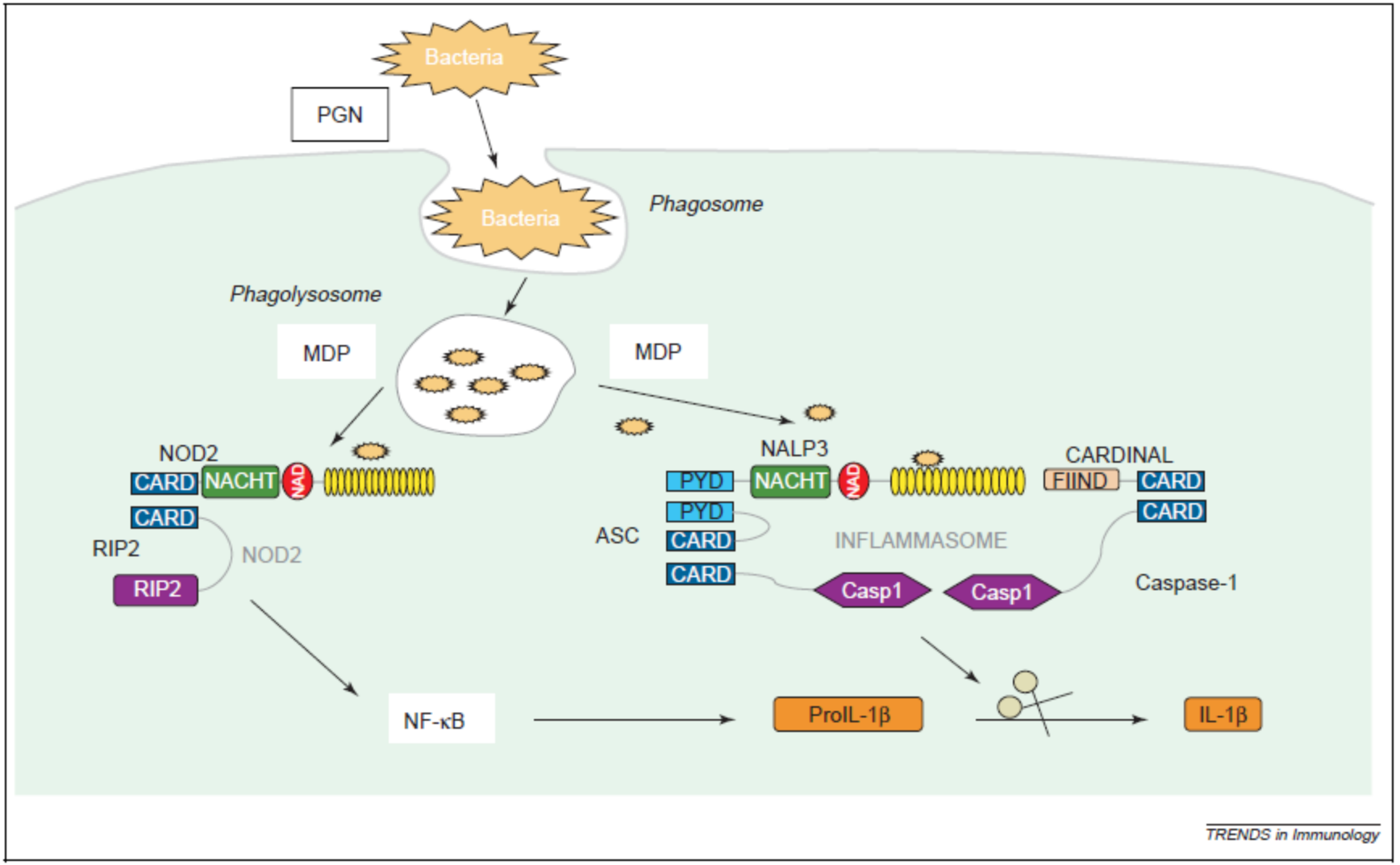


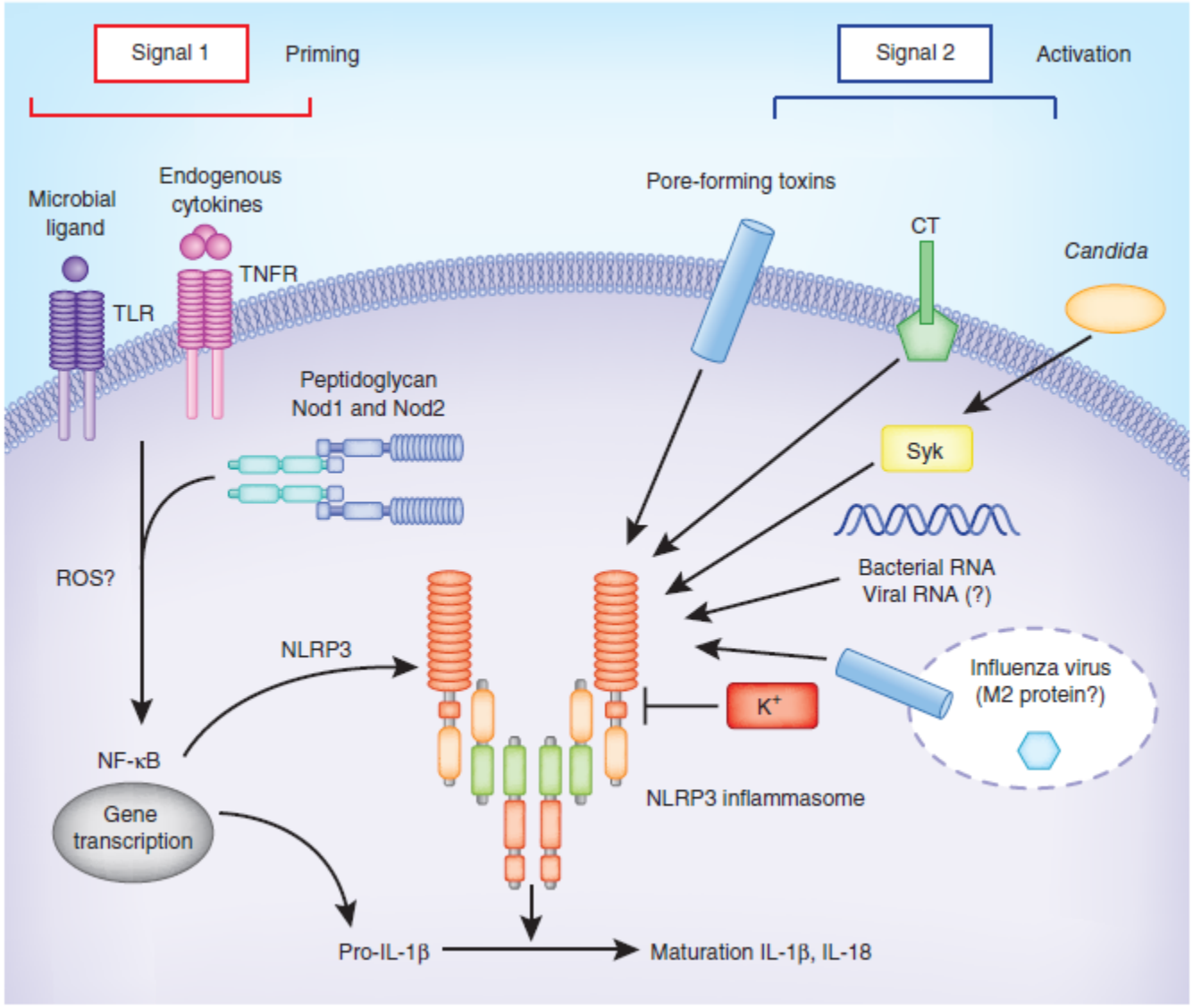

diacyl lipopeptide
triacyl lipopeptide
dsRNA
LPS
flagellin
imidazoquinoline (anti-viral compounds)
CpG DNA
TLR1
TLR2
TLR6
TLR2
TLR3
TLR4
MD-2
TLR5
TLR7
TLR9

NOD-like receptors




Self-derived
Amyloid-β
ATP
Glucose
Hyaluronan
MSU crystals
Cholesterol crystals
Environmentally derived
Alum
Asbestos
Silica
UV radiation
Sterile activators
Pathogen-derived activators
Bacteria
Virus
Fungi
Protozoa
NLR (such as NLRP3)
ASC
Caspase-1
Host inhibitors
Pathogen inhibitors
IL-1β
IL-18
Pyroptosis
Chronic inflammation
Resolution of infection and/or inflammation
Homeostasis


Bacteria
PGN
Bacteria
Phagosome
Phagolysosome
MDP
MDP
NOD2
CARD
NACHT
NAD
CARD
RIP2
NOD2
RIP2
NALP3
PYD
NACHT
NAD
CARDINAL
FIIND
CARD
PYD
CARD
ASC
CARD
INFLAMMASOME
Casp1
Casp1
Caspase-1
NF-κB
ProIL-1β
IL-1β
TRENDS in Immunology


Signal 1
Priming
Signal 2
Activation
Microbial ligand
Endogenous cytokines
TLR
TNFR
Pore-forming toxins
CT
Candida
Peptidoglycan Nod1 and Nod2
Syk
ROS?
Bacterial RNA
Viral RNA (?)
NLRP3
Influenza virus (M2 protein?)
K+
NF-κB
Gene transcription
NLRP3 inflammasome
Pro-IL-1β
Maturation IL-1β, IL-18

Fungos

Imunidade contra os Fungos

- ✓ Mais de 5.000 espécies, mas somente cerca de 100-200 são patogênicas
- ✓ Podem infectar a pele, mucosas, ou órgãos/sistemas
- ✓ Podem ser predominantemente intra ou extracelulares
- ✓ Resposta imune adequada a cada tipo de infeção

RESPOSTA IMUNE

Imunidade Inata:

Ativação de PRRs (TLRs, CLRs, Inflamassoma),
Síntese de mediadores inflamatórios
Inflamação aguda por PMN seguida de Monócitos

Imunidade Adaptativa:

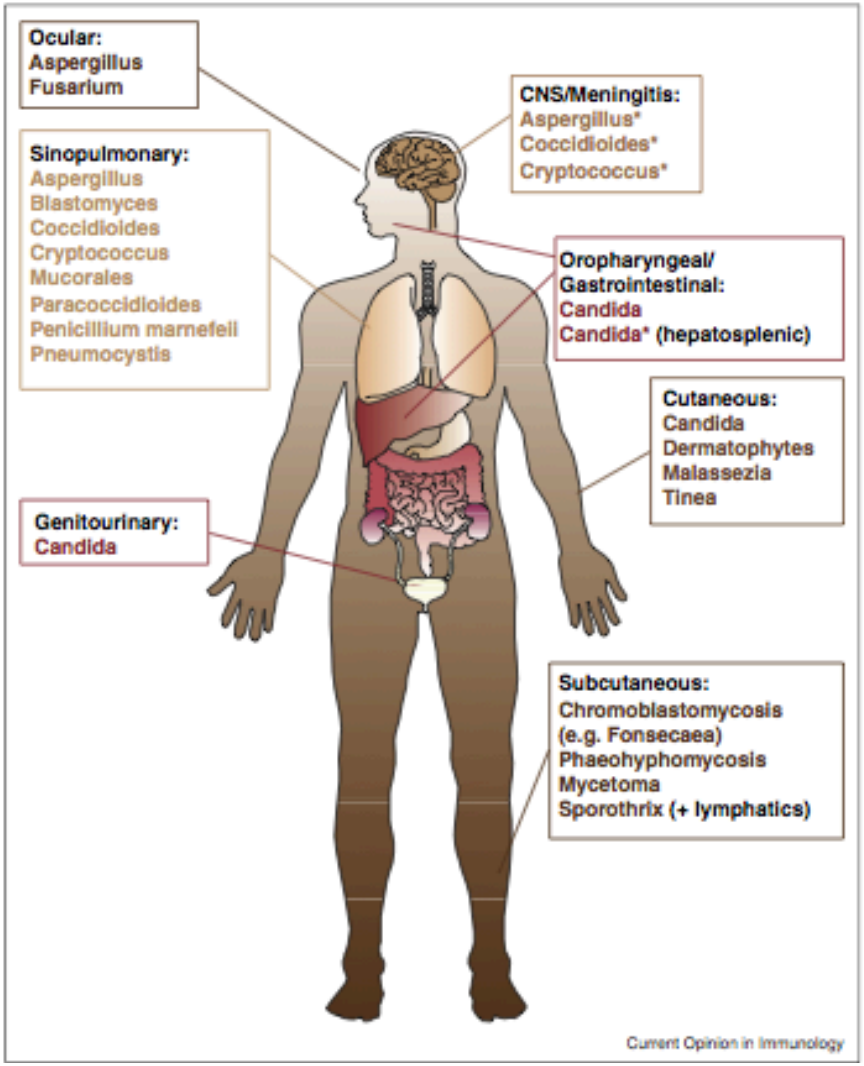
Várias subpopulações de Linfócitos T CD4 (Th1, Th2, Th9,Th17)
Linfócitos T CD8
Células T reguladoras (Treg)

Fungos: Oportunistas ou Patógenos Primários

Oportunistas :
Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis

Doença em indivíduos imunodeprimidos
(Quimioterapia, Transplantes, IDs, DGC, Doenças Hematológicas)

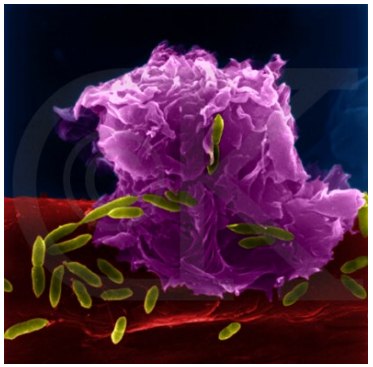
Primários ou Endêmicos: *Histoplasma, Blastomyces, P. brasiliensis, Coccidioides*
Causam doença somente em alguns indivíduos sem *aparente* imunodeficiência



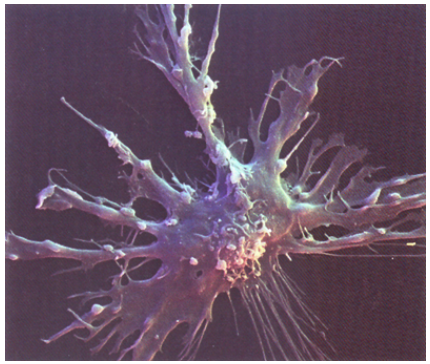
Imunidade a Fungos:

- Por haver várias localizações diferentes de fungos em processos infecciosos, a resposta é uma mescla das características de processos típicos para agentes intra e extracelulares
- Importante resposta mediada por neutrófilos (ROIs, enzimas lisossomais) e também macrófagos
- Importante mecanismo celular em fungos que habitam dentro de células do hospedeiro – importante participação da interação Th-Tc (CD4-CD8)
- Respostas Tipo Th2 geralmente são desfavoráveis – desvio da resposta como mecanismo de evasão em alguns fungos
- Produção de anticorpos opsonizantes – importante para a defesa, ação de complemento importante, mas este é frequentemente inativado por alguns fungos

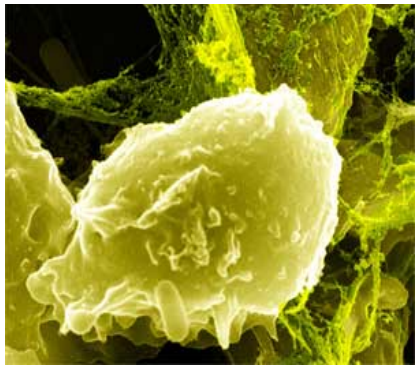
Resposta Inata contra Fungos



Monócitos



Células Dendríticas



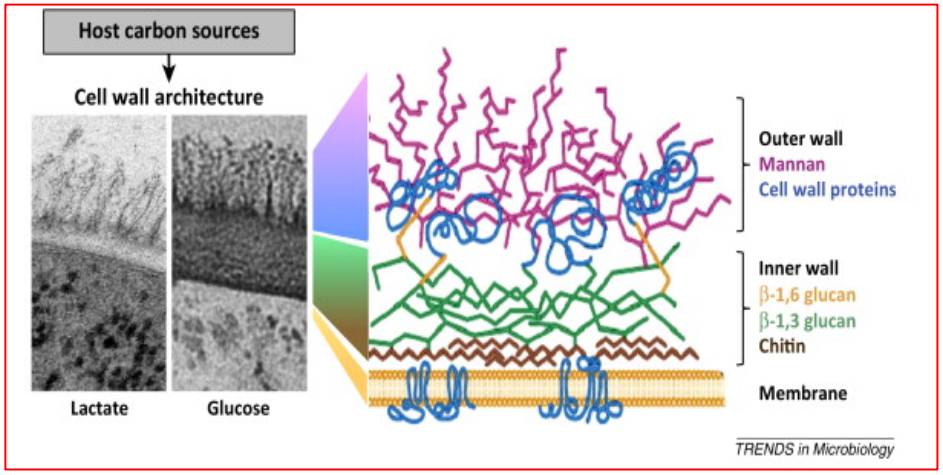
Neutrófilos

PAMPs

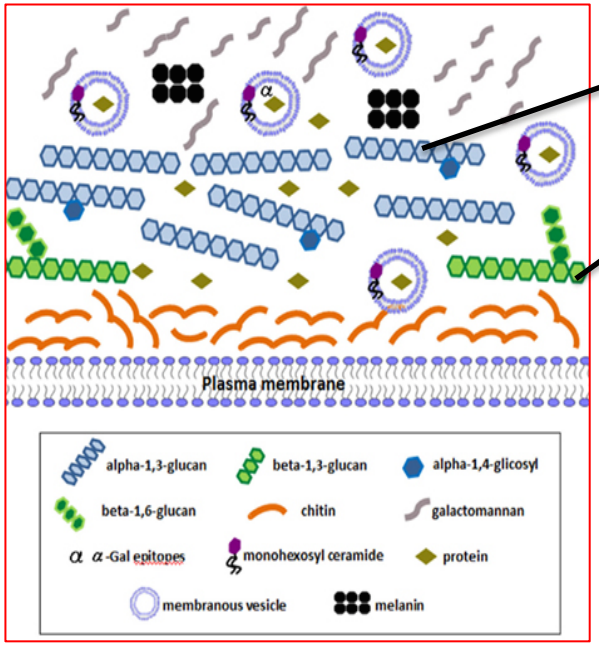
Padrões Moleculares Associados a Patógenos

PRRs
Receptores de Reconhecimento de Padrão

Os Fungos são “Doces”: Composição da Parede (PAMPs)



Candida albicans

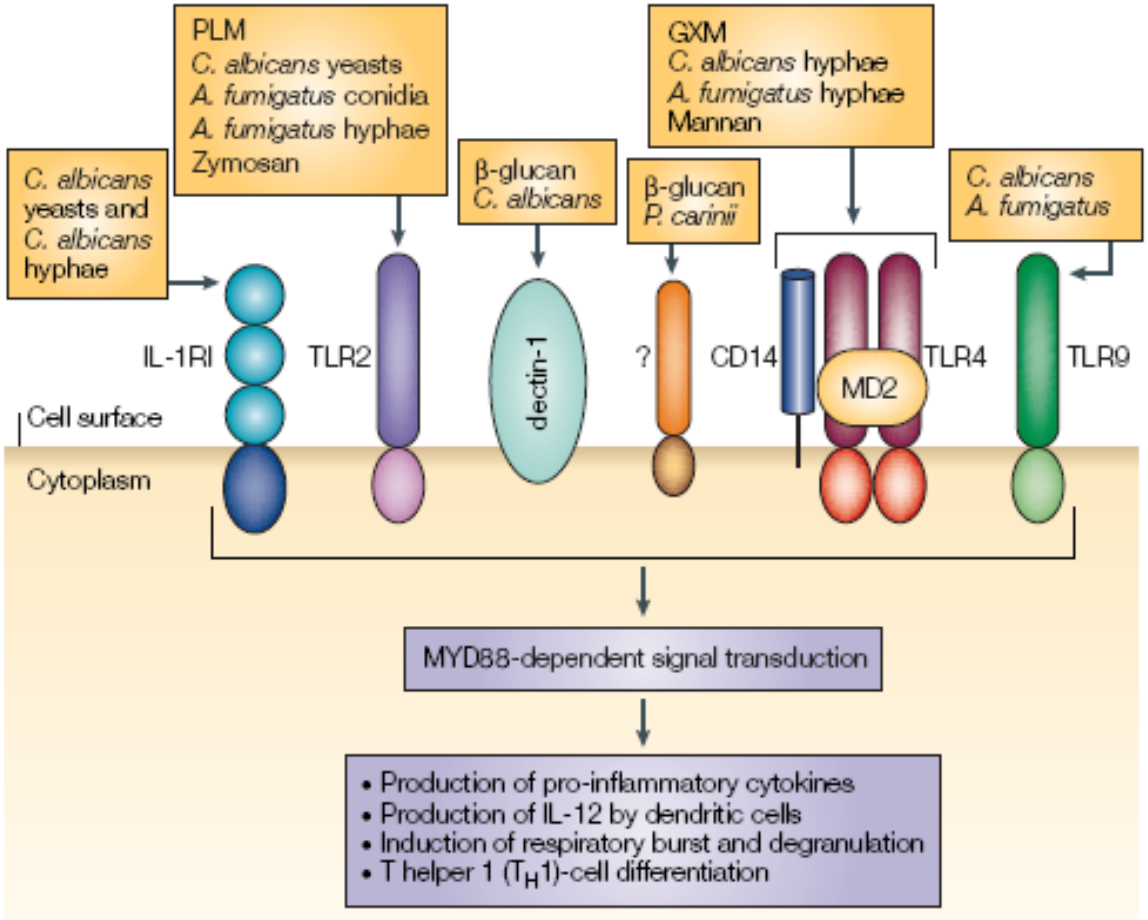


(Alpha-1,3 glucana)

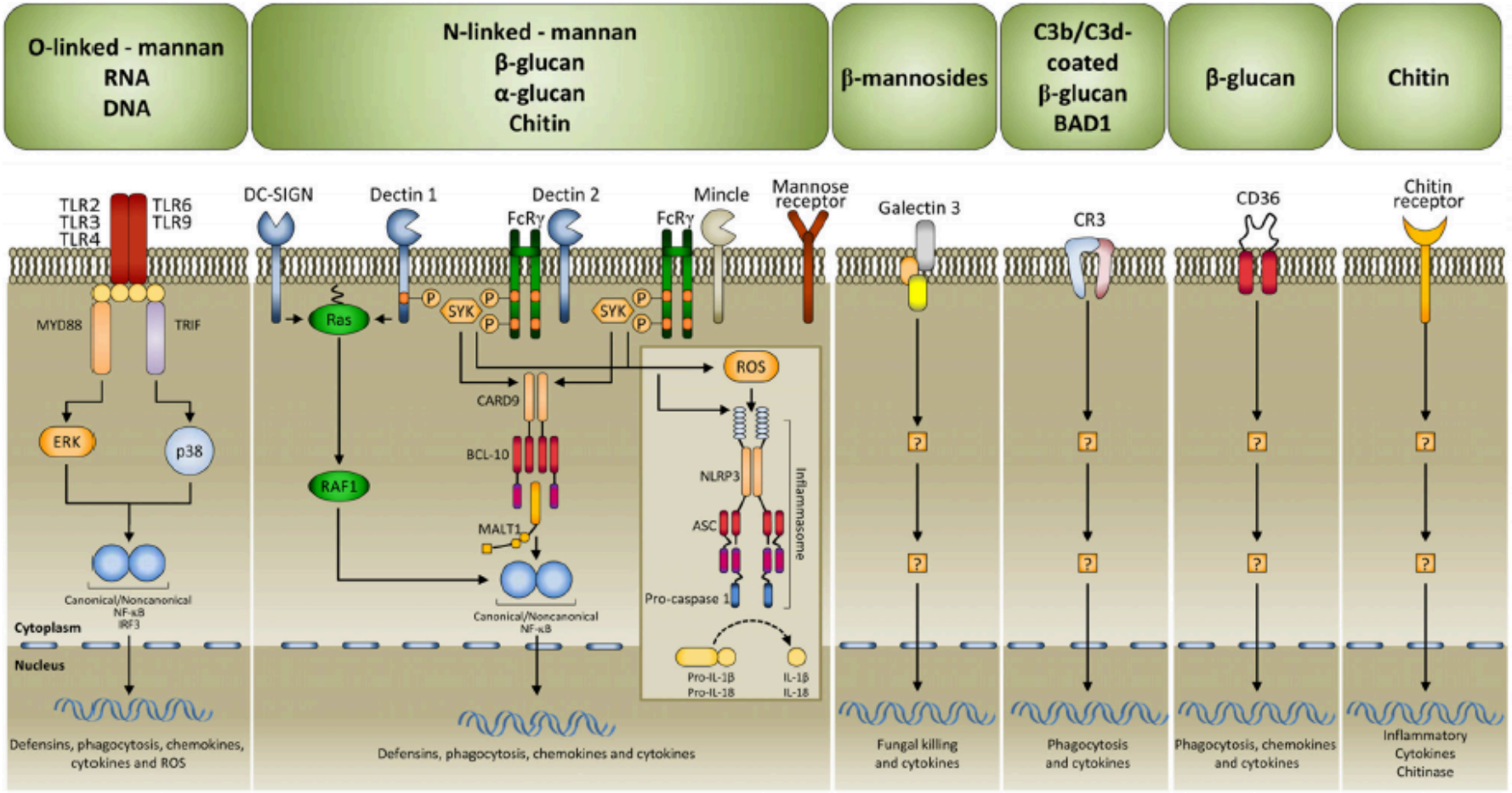
(Beta-1,3 glucana)

Paracoccidioides brasiliensis

Reconhecimento de estruturas de fungos e ativação do sistema imune

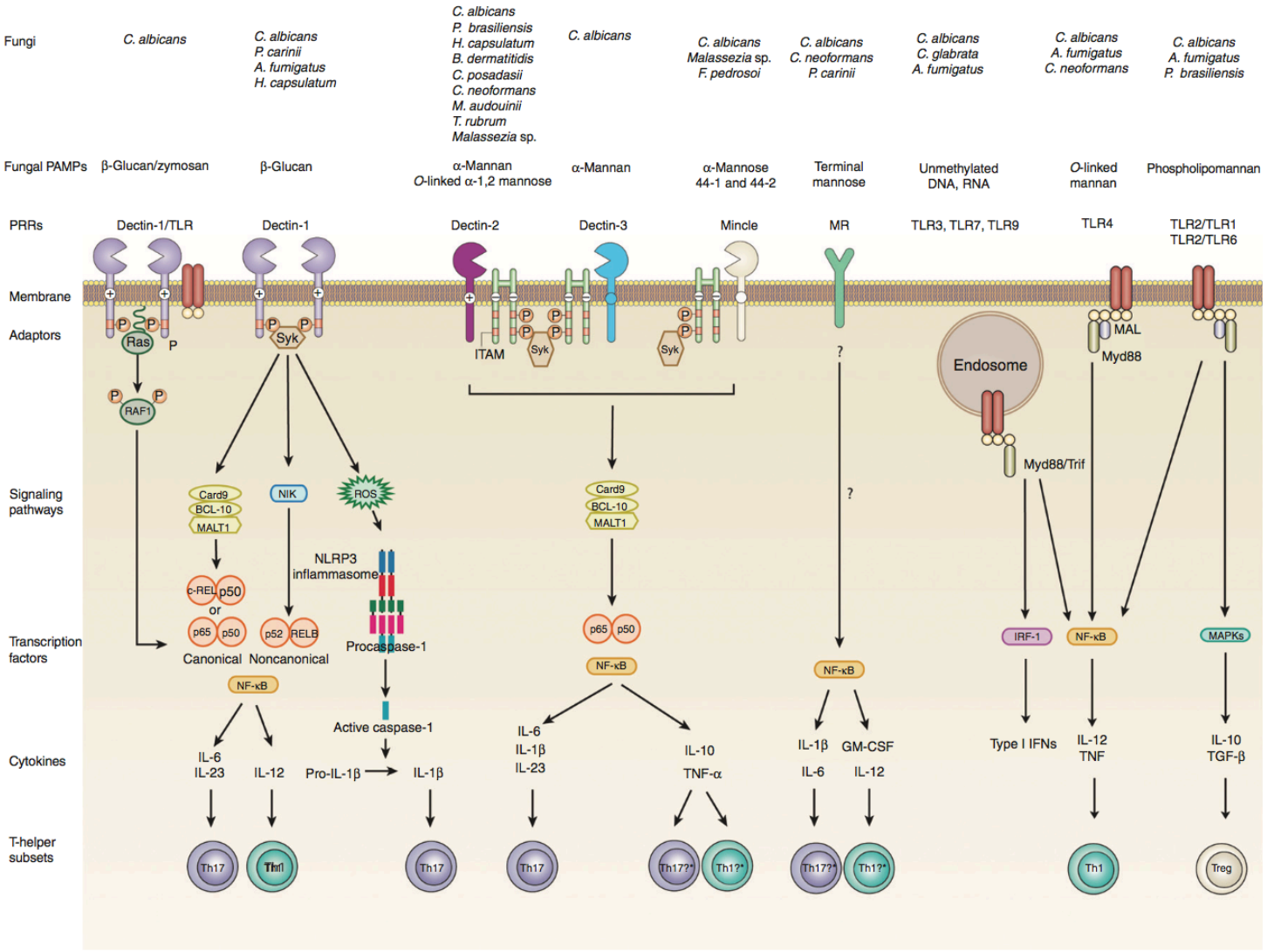


Reconhecimento de estruturas de fungos e ativação do sistema imune



Cunha et al, Frontiers in Immunol, 2012

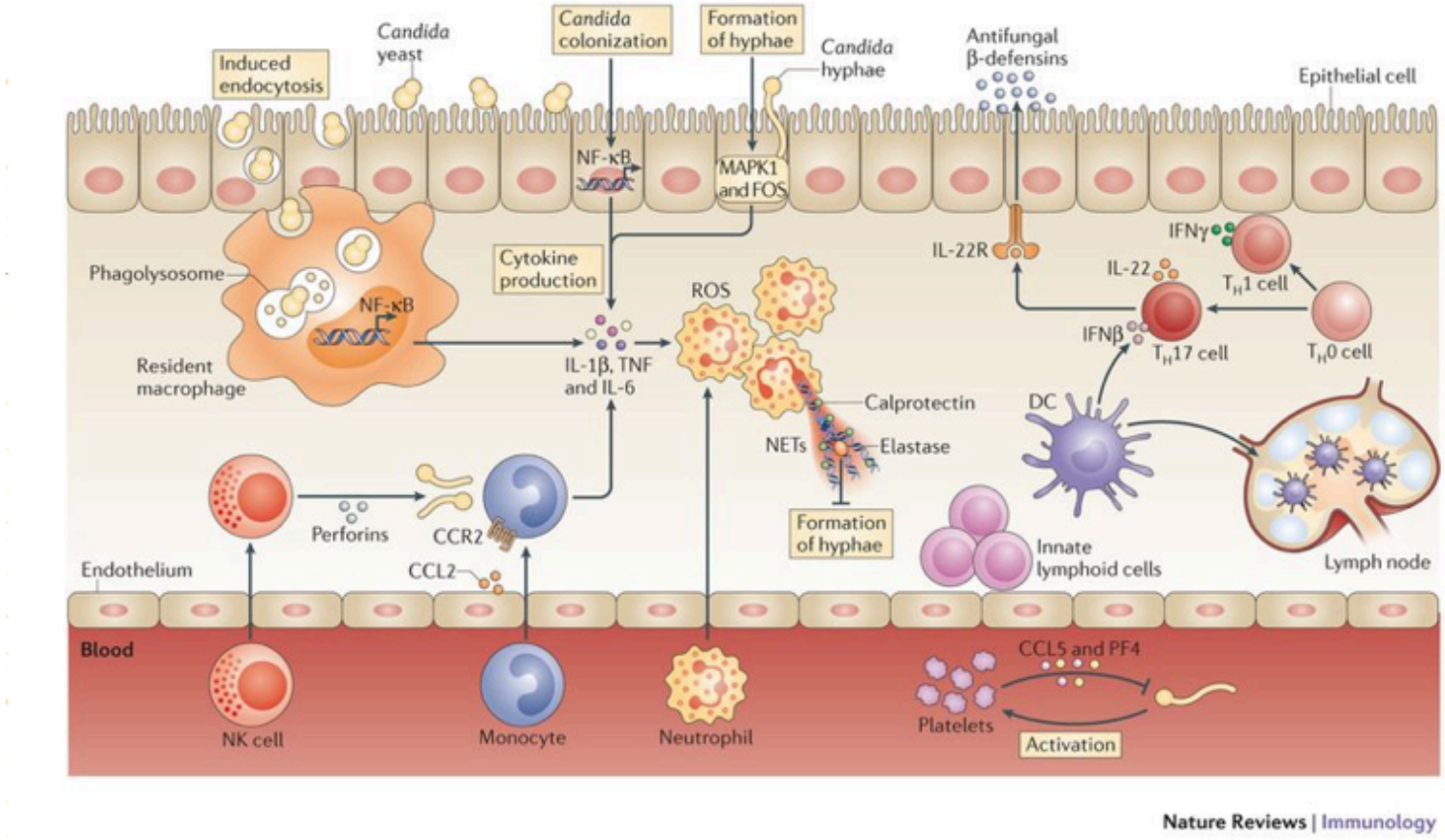
Reconhecimento de estruturas de fungos e ativação do sistema imune



Wuthrich et al. Annu Rev Immunol . 2012 ; 30: 115–148

Produção de NETs contra Fungos: Ex: Imunidade contra *C. albicans, P. brasiliensis*

From: Immune defence against *Candida* fungal infections

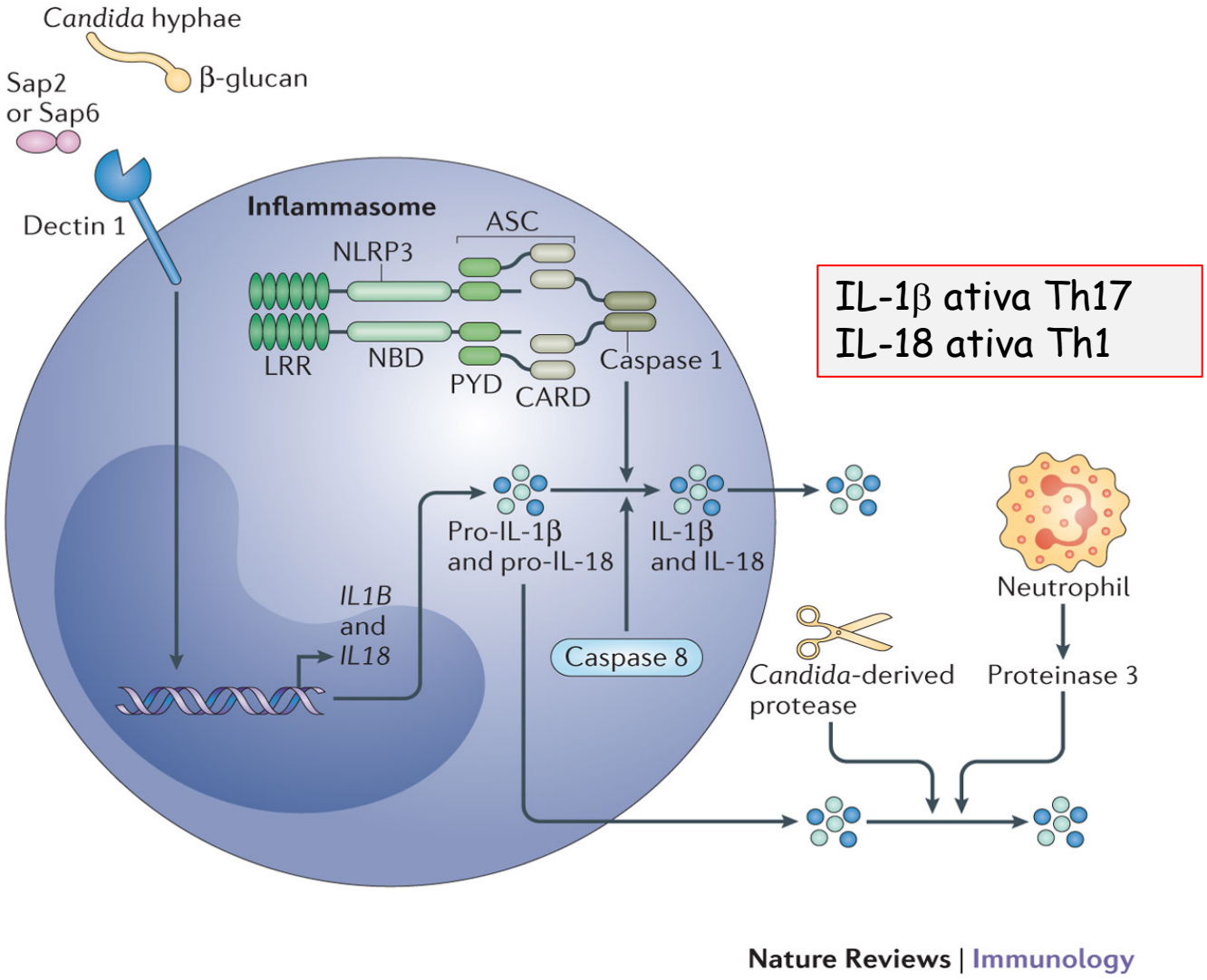


NETs (Neutrophils Extracellular Traps, Armadilhas extracelulares de Neutrófilos

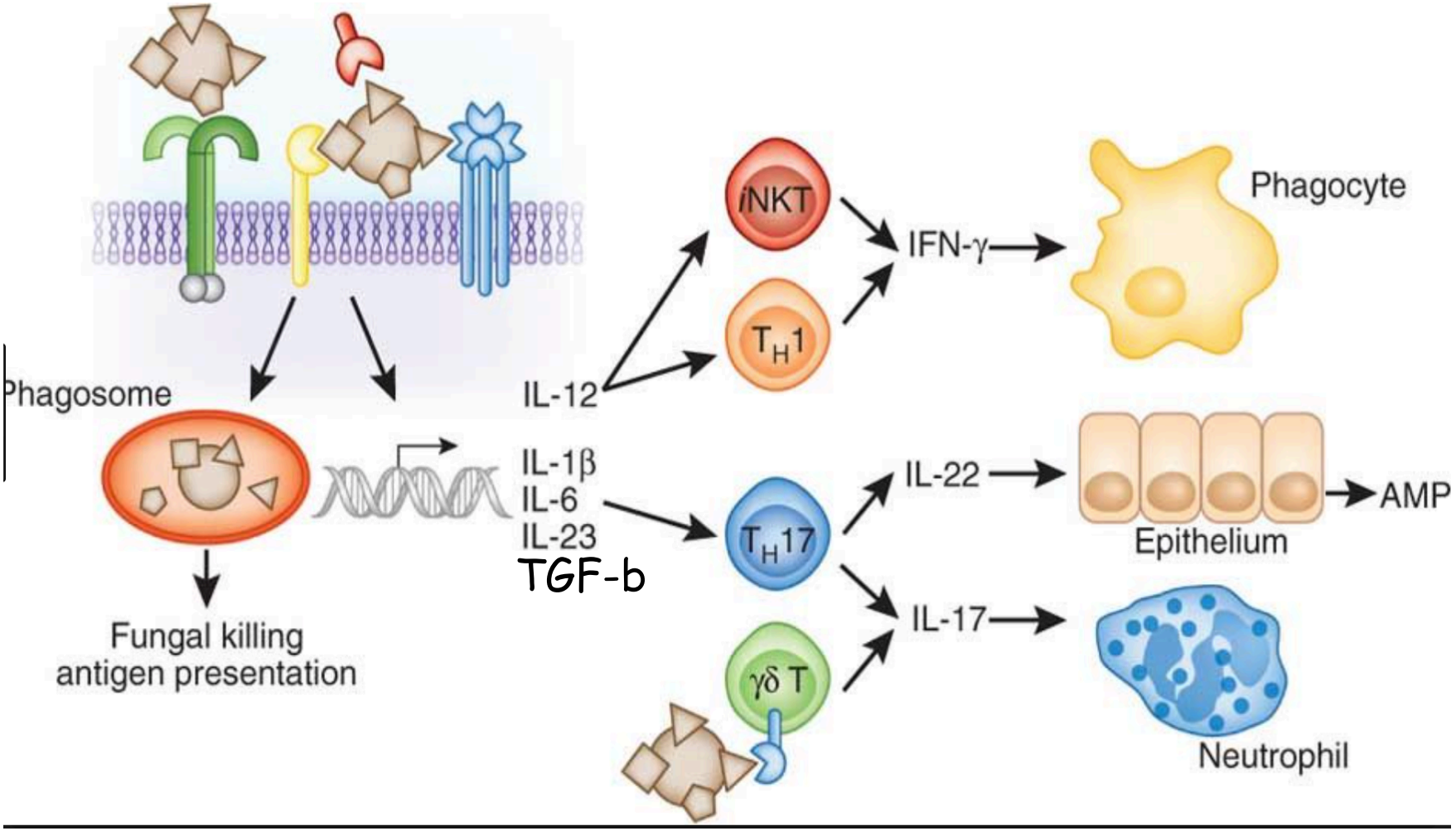
Fibrilas de DNA contendo enzimas (elastase, mieloperoxidade, catepsina G, gelatinase e etc) de grânulos de neutrófilos. Barreira física para patógenos)

Fungos (ex: *Candida, P. brasiliensis*, *Aspergillus*, etc) ativam o Inflamassoma NLRP3 e induzem a síntese de IL-1b e IL-18.

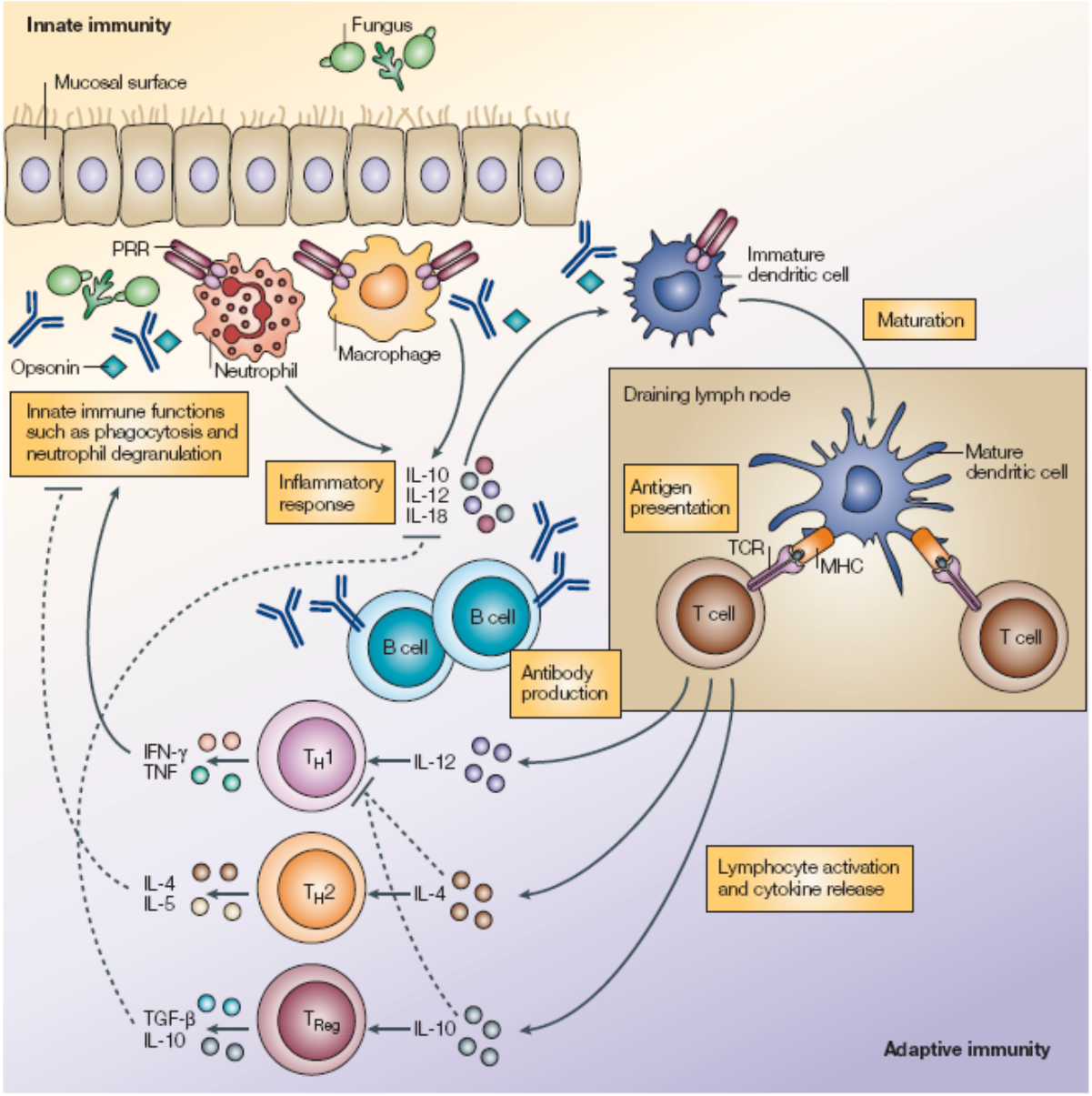
(Proteases extracelulares de Fungos também o fazem)



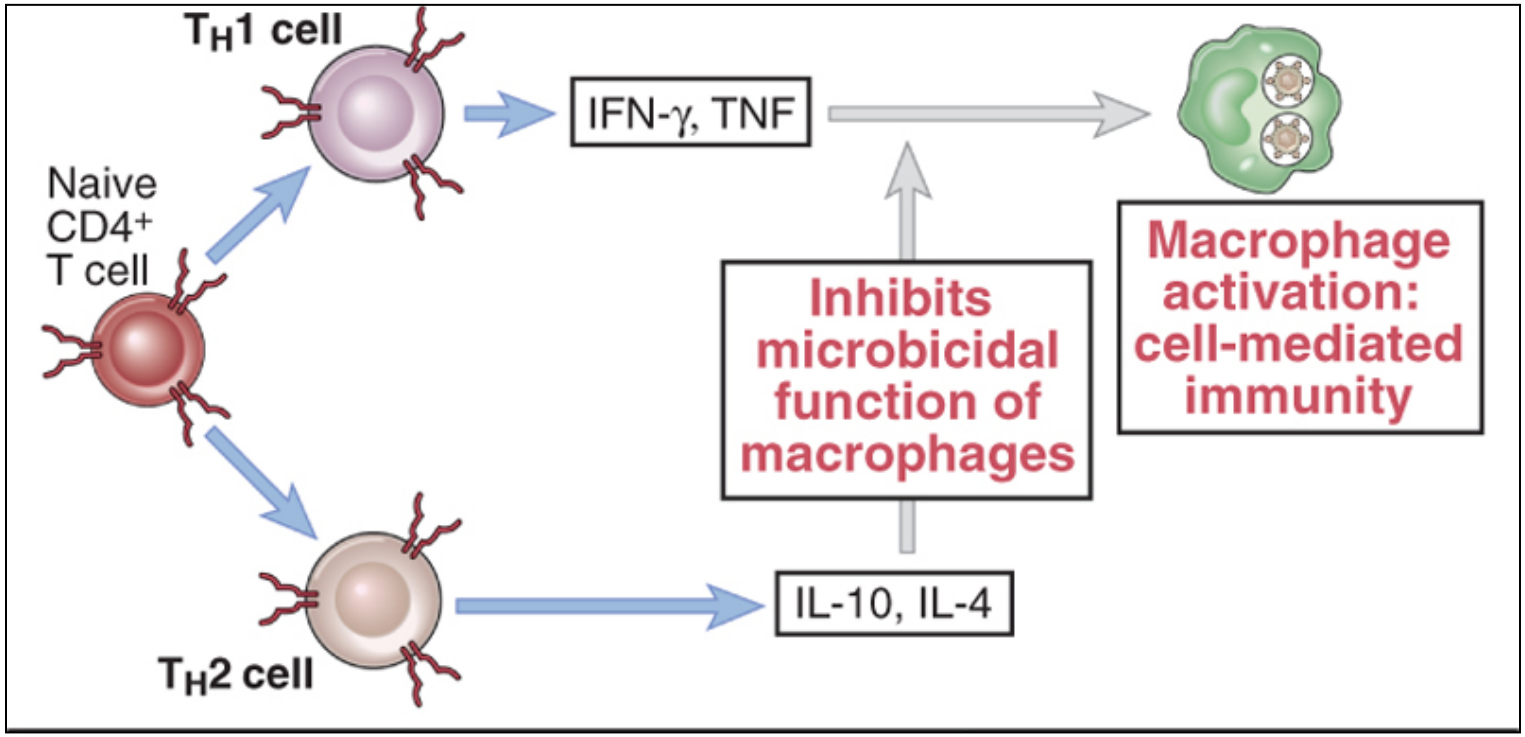
A Imunidade Inata Determina o Padrão de Imunidade Celular



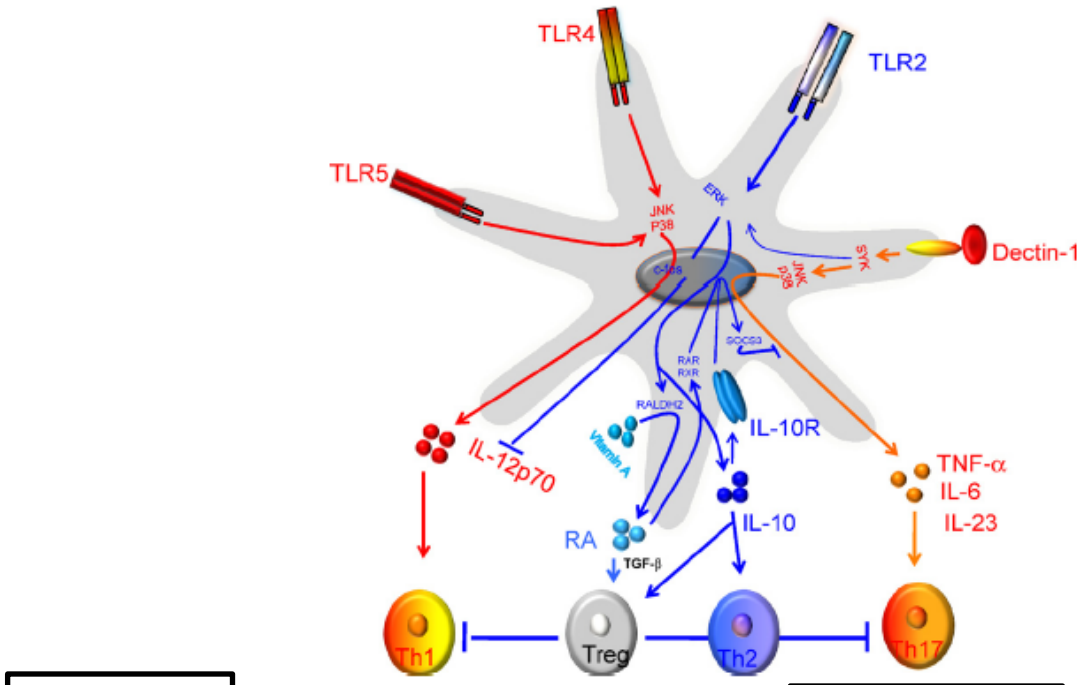
Resposta Inata e Adaptativa a Fungos



Nas Infecções por Fungos: Respostas Th1 são protetoras e Th2 exacerbadoras da doença

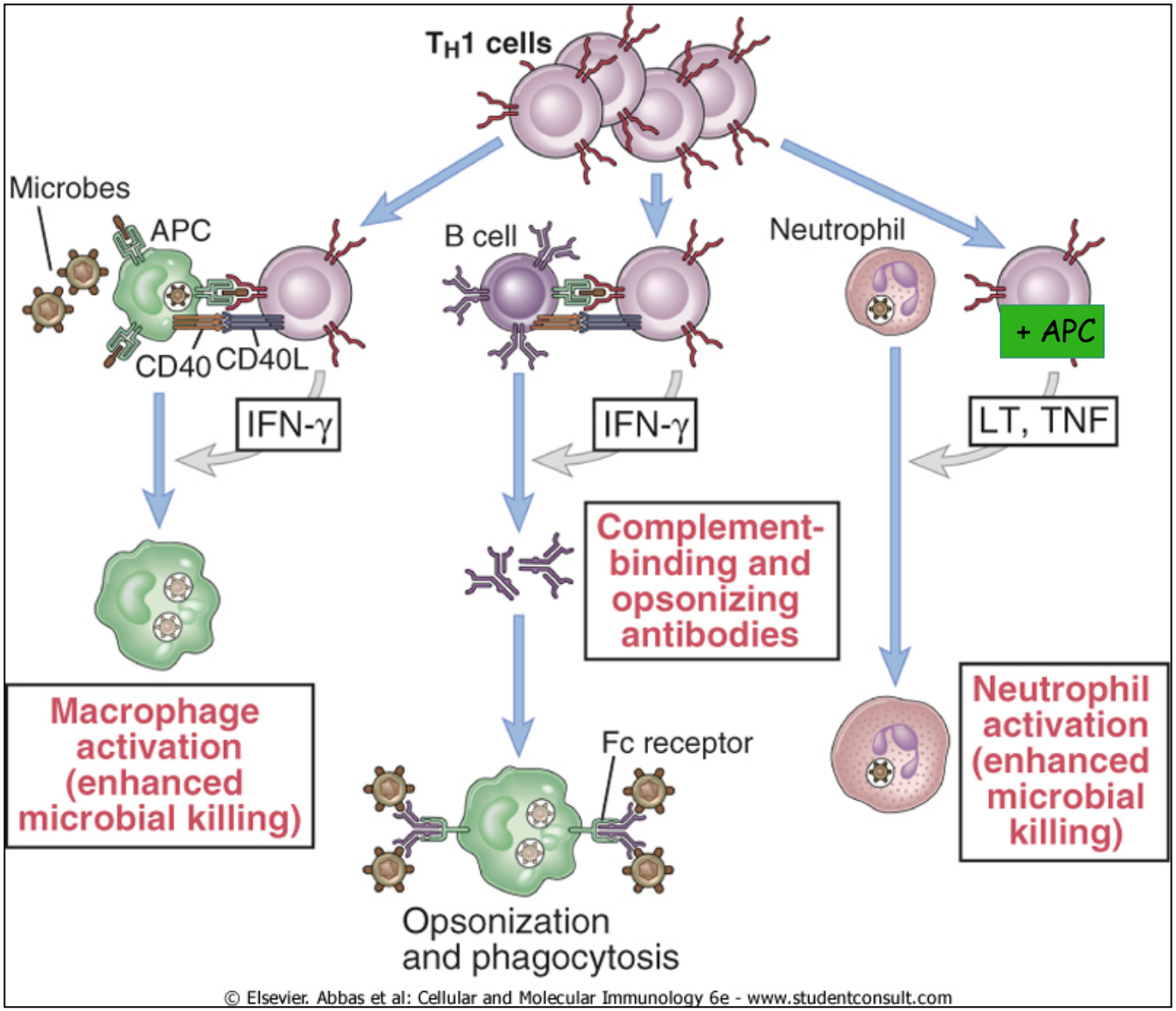


Nas Infecções Fúngicas a Ativação de TLR2 Induz a Diferenciação de Cels Treg

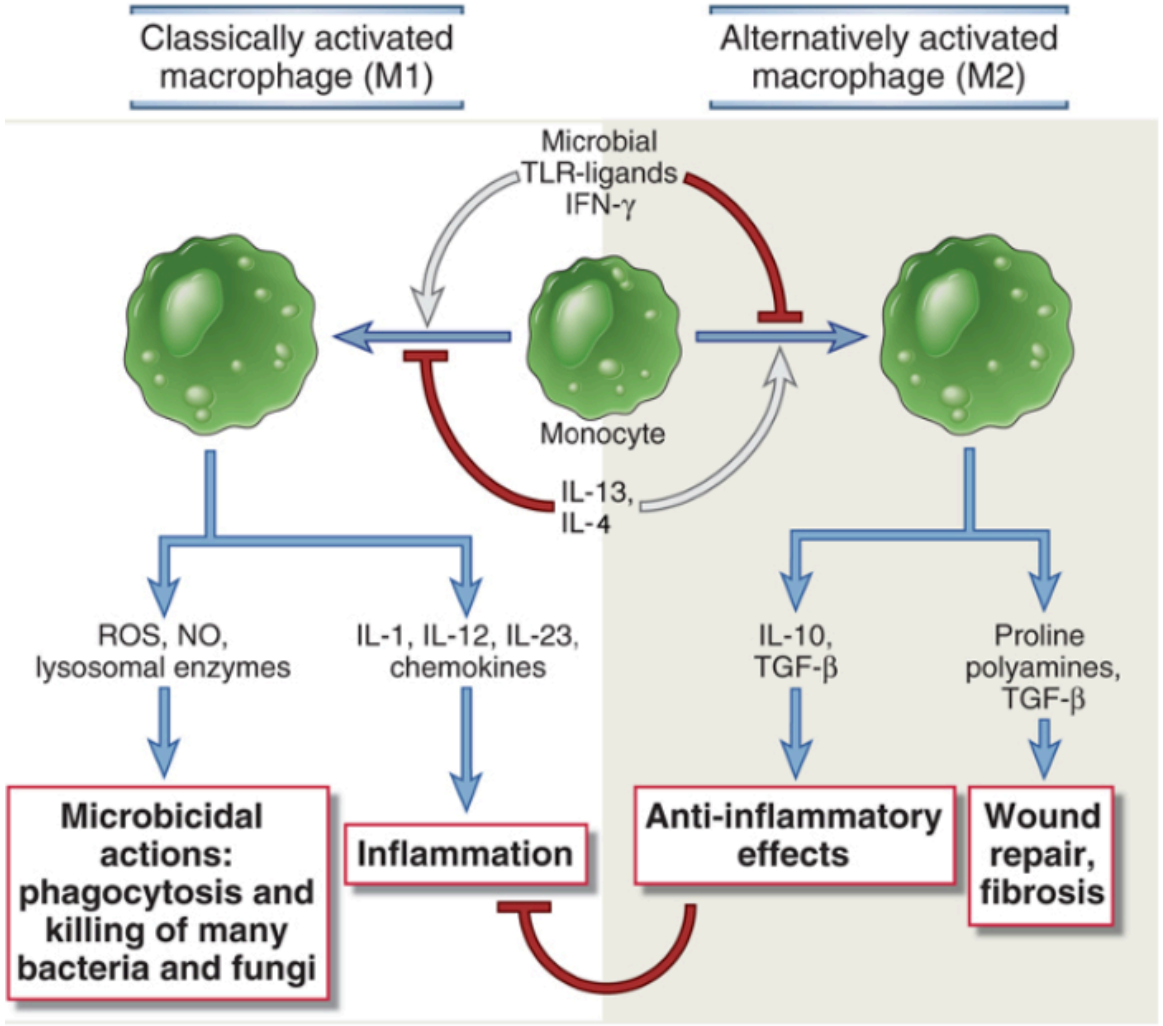


Manicassamy, S, & Bali Pulendran ;
Nature Medicine, 15: 401-409, April 2009

A Imunoproteção por Células Th1

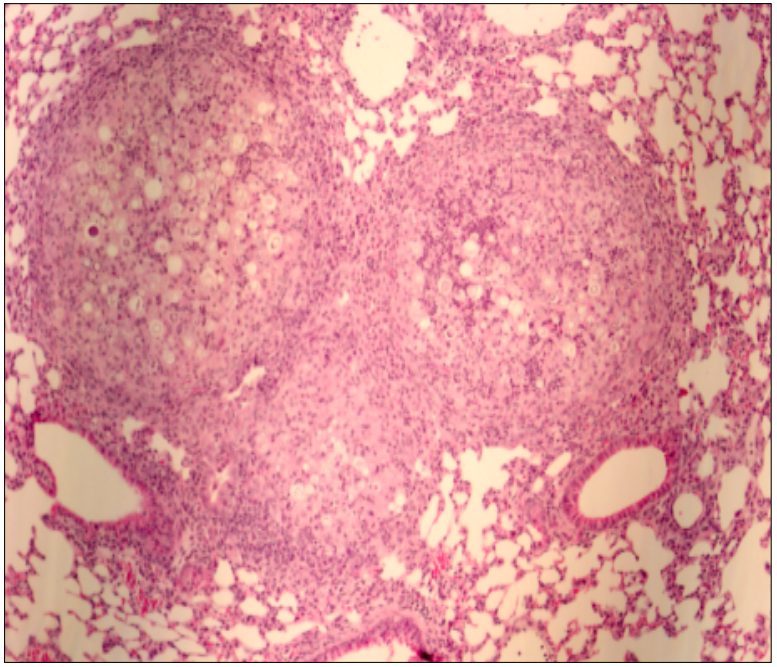


Th1 e Macrófagos M1
X
Th2 e Macrófagos M2

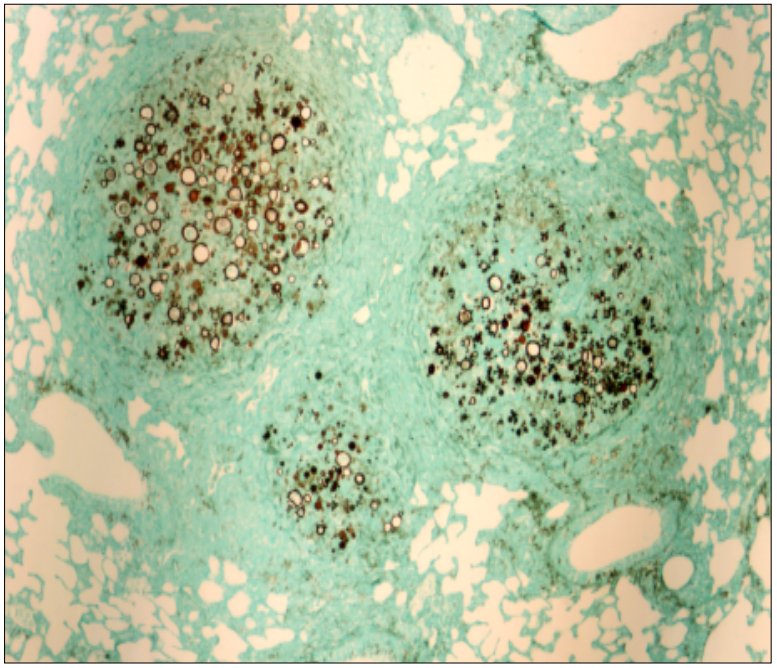


Histologia: granulomas de pulmão infectado com fungo
Importância das células Th1 e do TNF-a

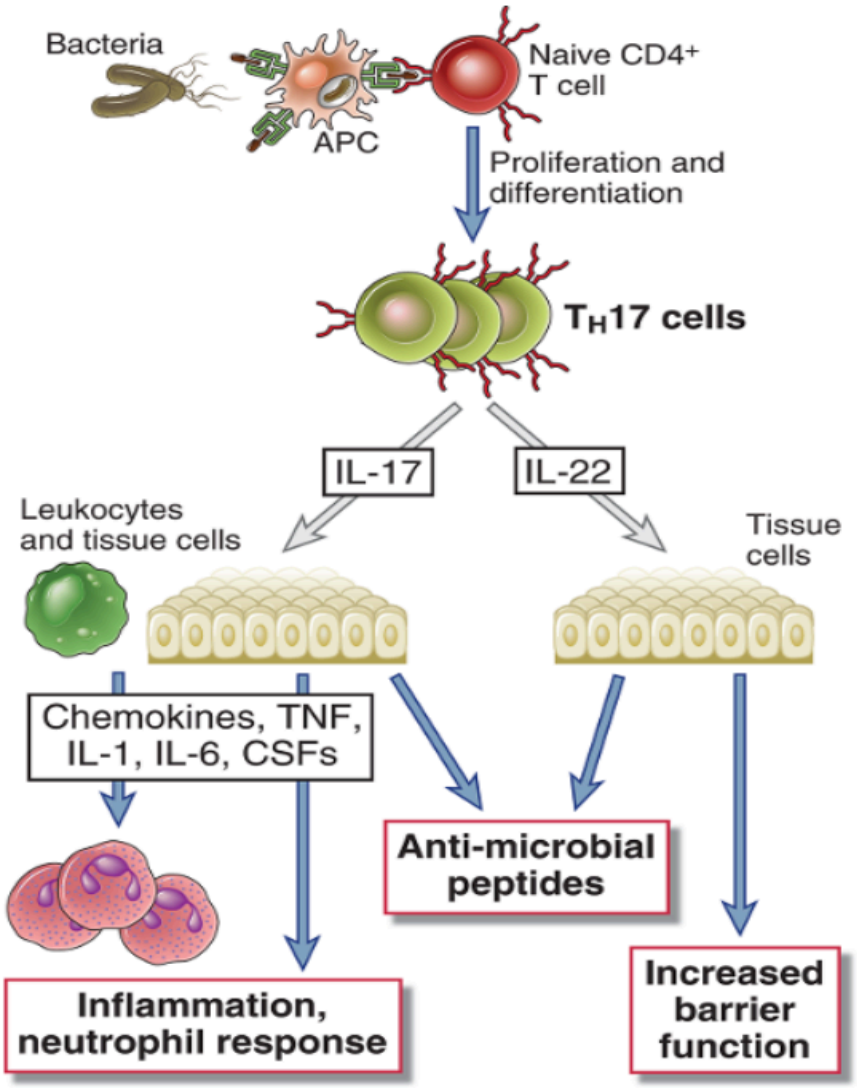
HE



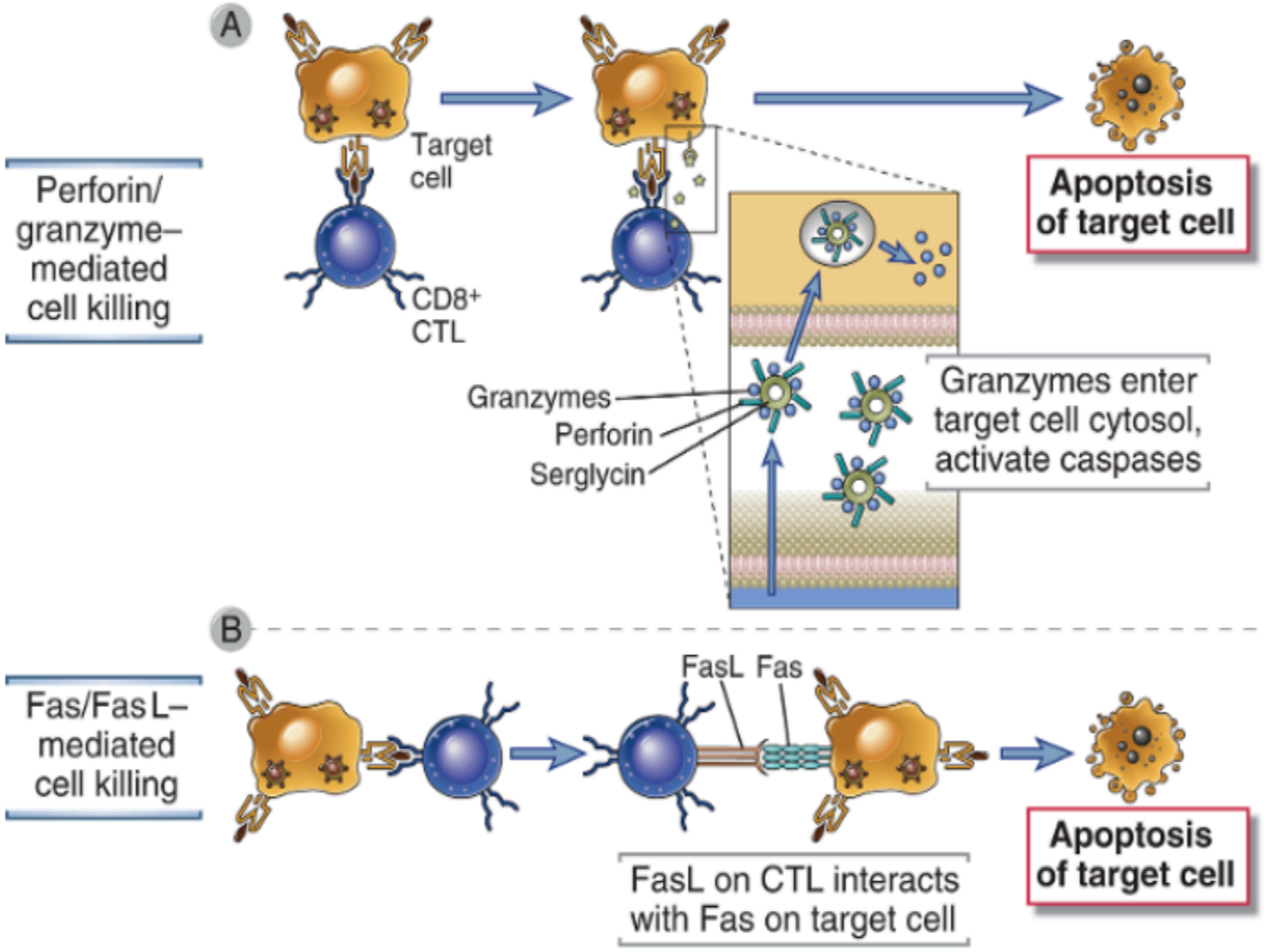
Grocott



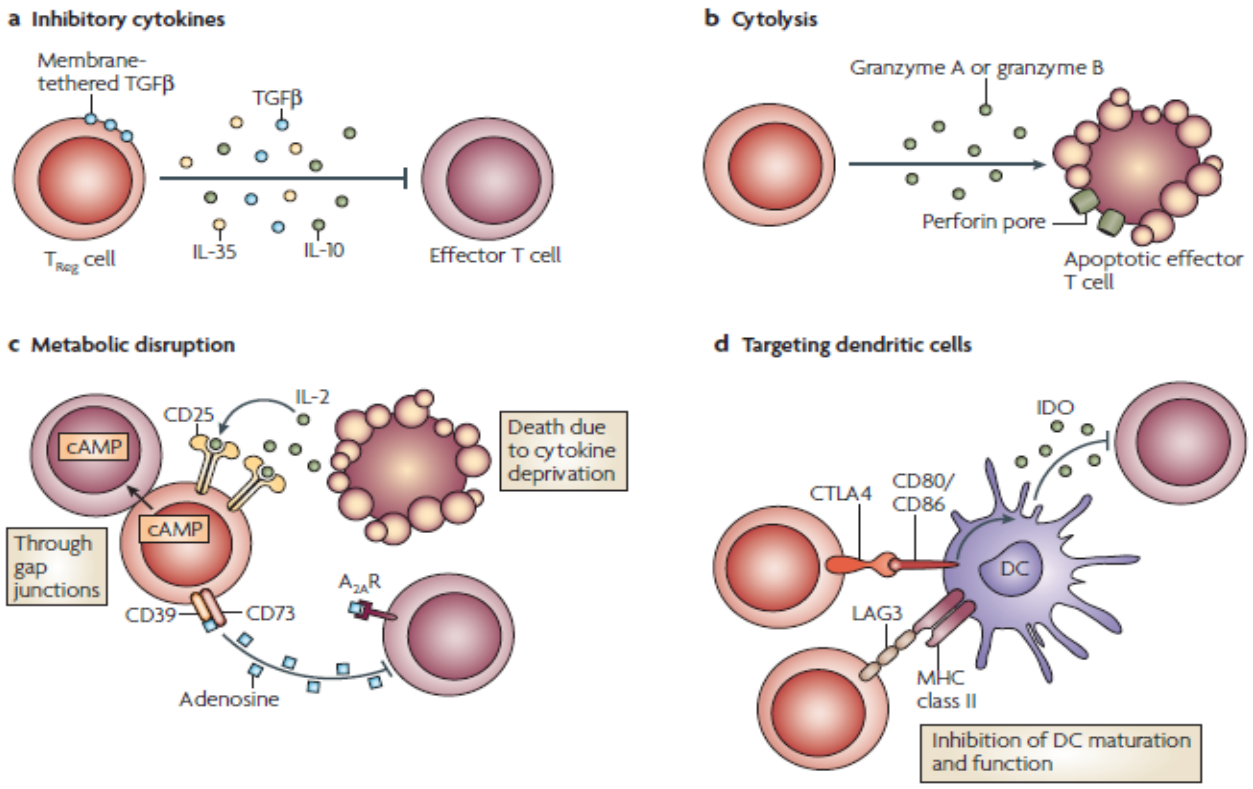
A Imunidade Th17 é Protetora contra os Fungos



Linfócitos T CD8+ Conferem Imunoproteção contra Fungos



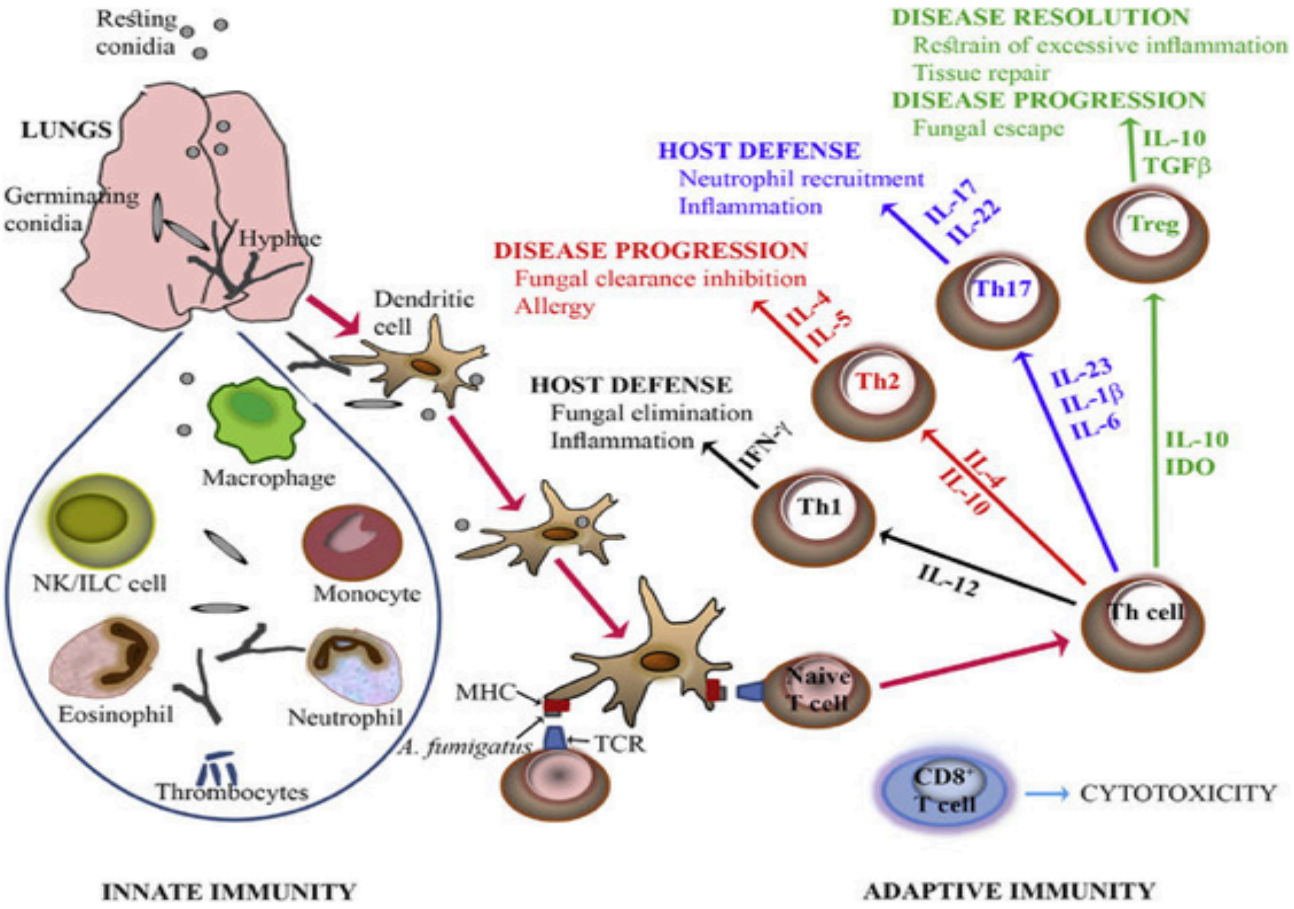
Nas Infecções por Fungos as Células Treg podem ser Deletérias por Inibir Imunidade ou Protetoras por Reduzir Patologia Inflamatória



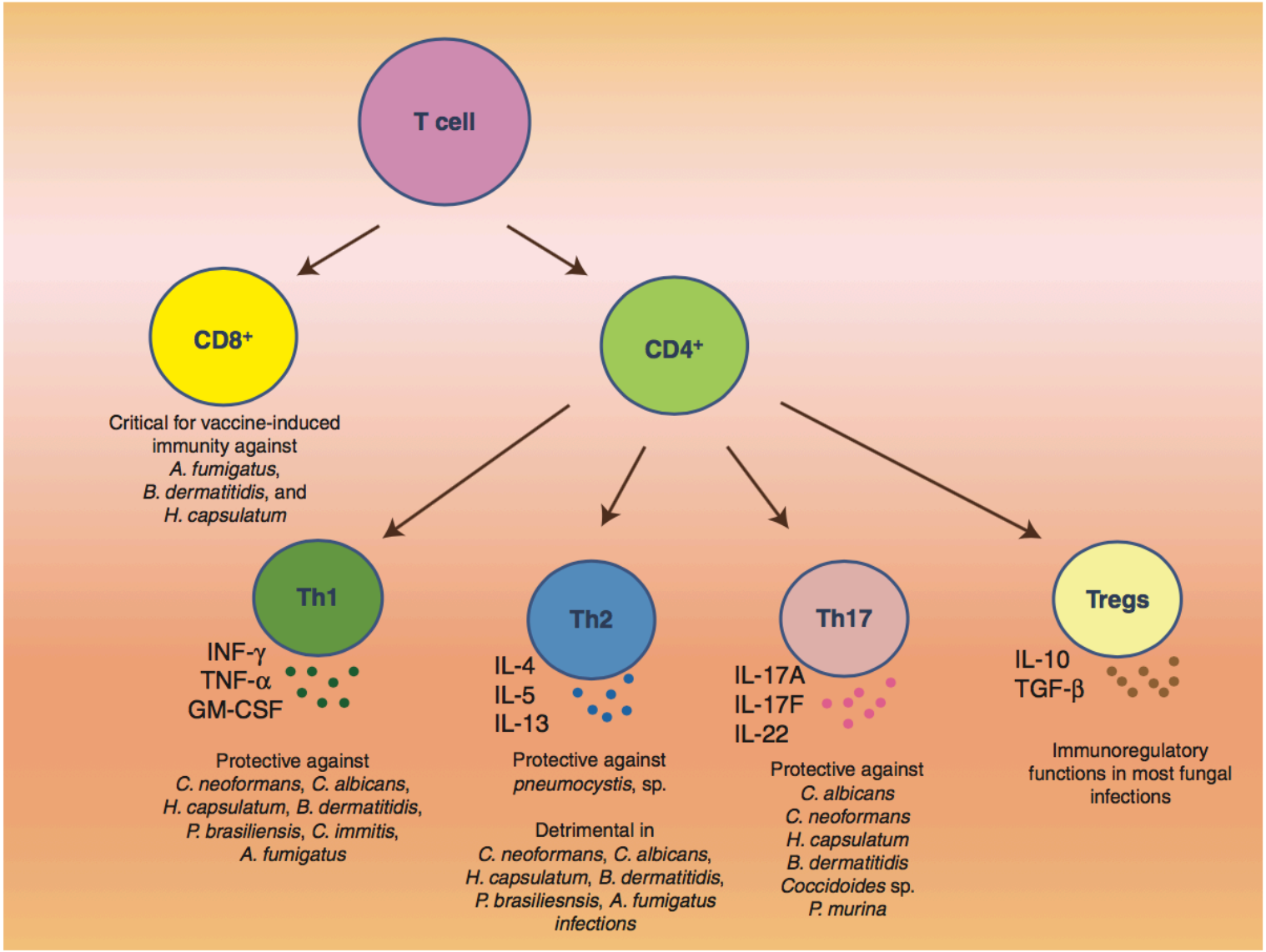
Consumo de IL-2
Geração de cAMP ou Adenosina (anti-inflamatória)
a partir de ADP/ATP (pró-inflamatórios) pelas Ectonucleotidases CD39/CD73

Indução de IDO via CTLA4/B7,
Depleção de Triptofano
Produção de Kinureninas supressoras

Subpopulações de Linfócitos T e Imunoproteção contra os Fungos

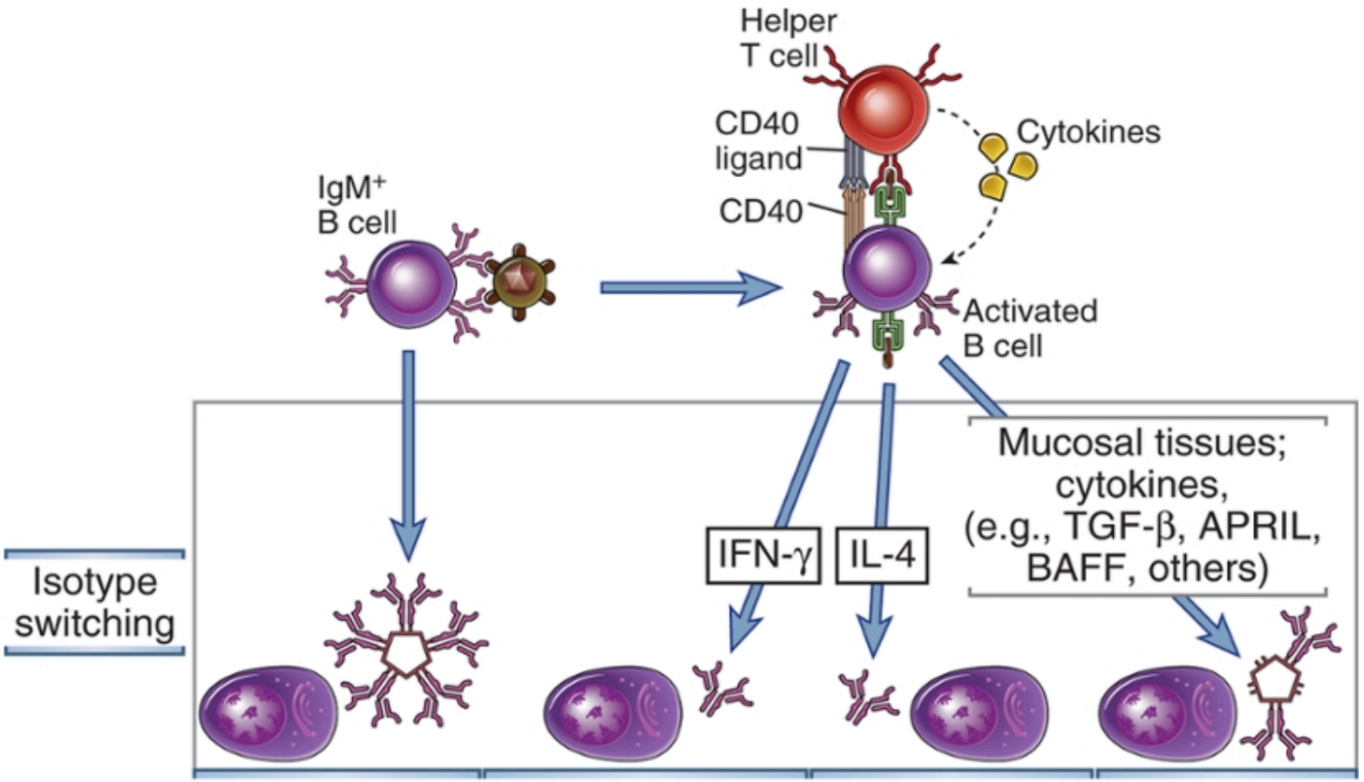


As Subpopulações de Linfócitos T e a Imunoproteção contra Fungos



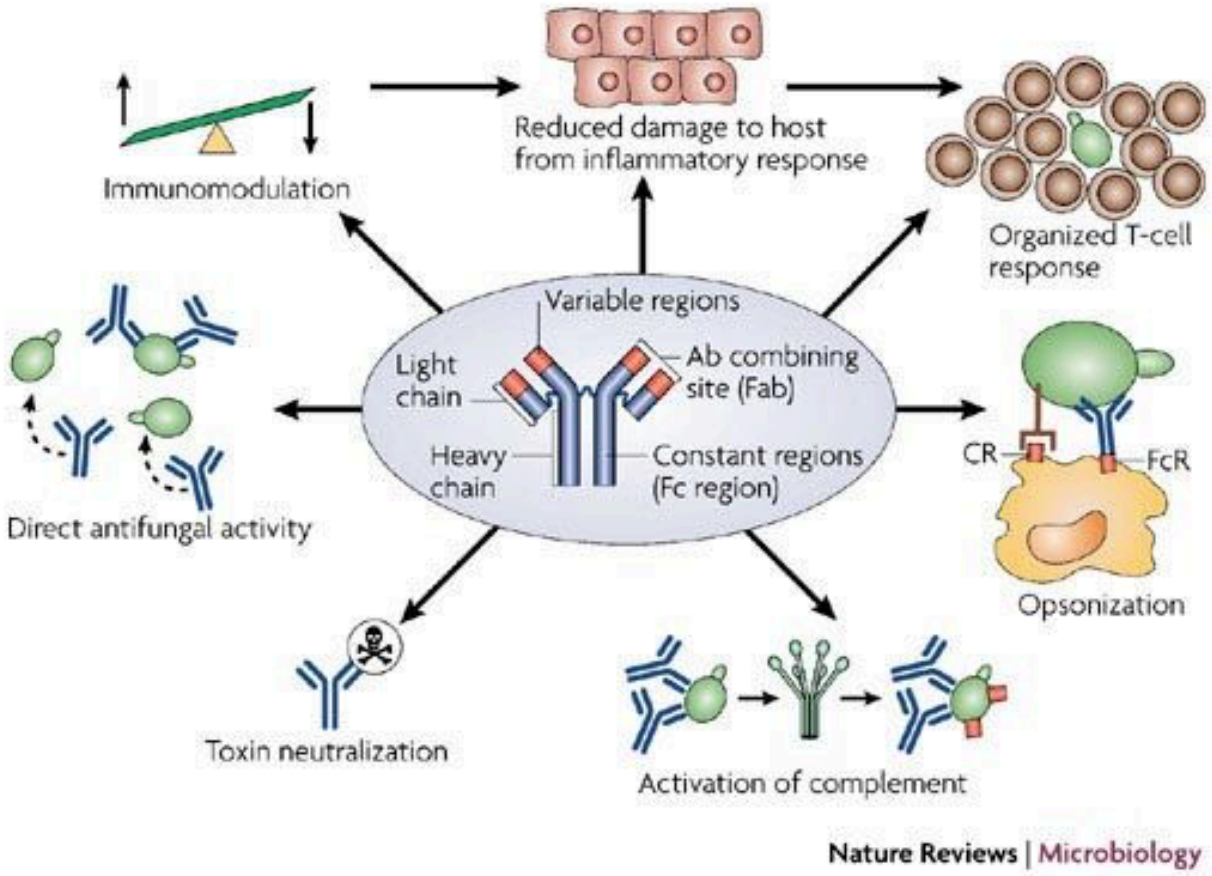
Verma et al. Cold Spring Harb Perspect Med 2015;5:a019612

As Infecções Fúngicas induzem diversos isótipos de Igs



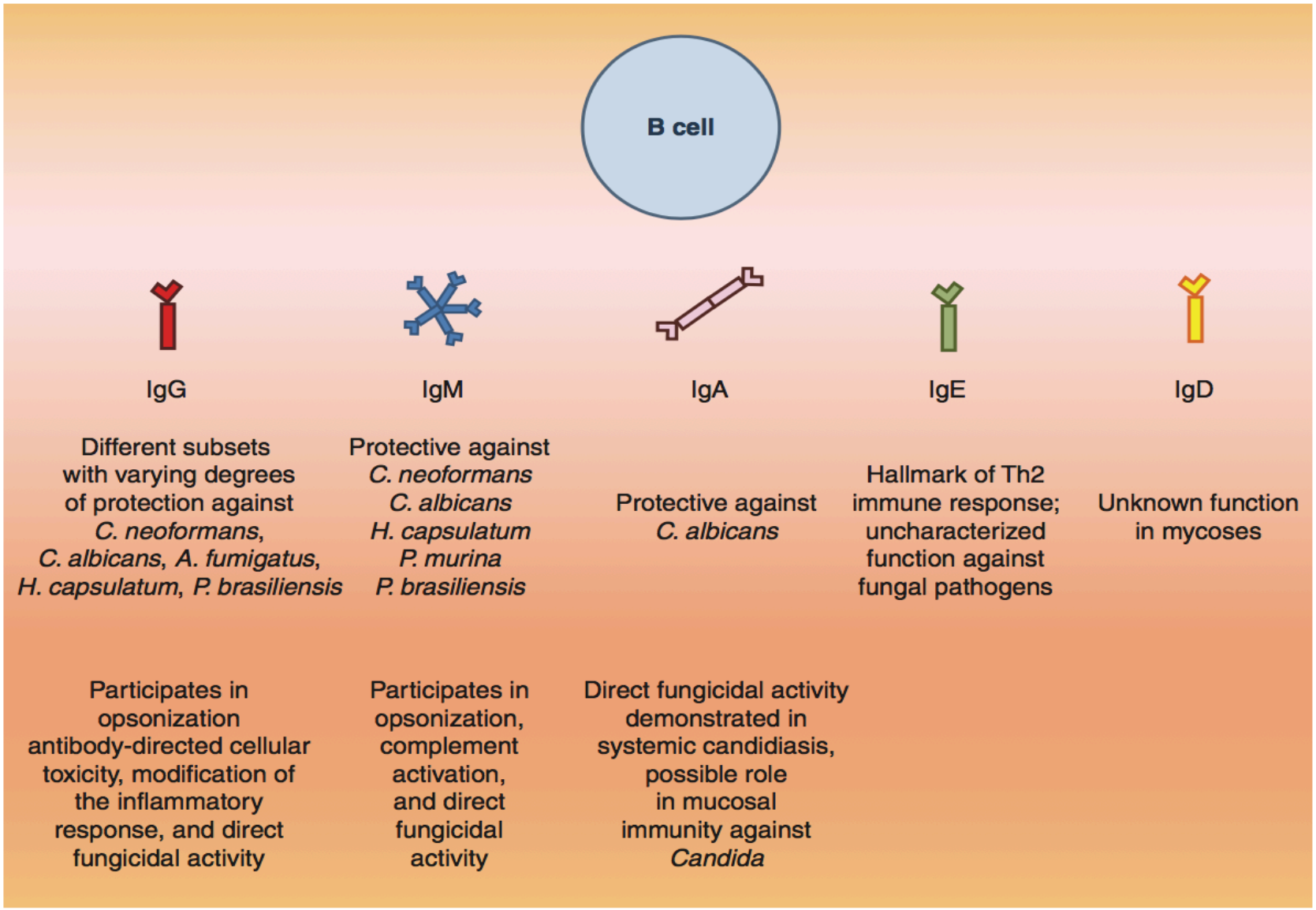
Principal effector functions	Complement activation	Fc receptor-dependent phagocyte responses; complement activation; neonatal immunity (placental transfer)	Immunity against helminths Mast cell degranulation (immediate hypersensitivity)	Mucosal immunity (transport of IgA through epithelia)

Figure 2: Antibody-mediated protection against fungal disease.



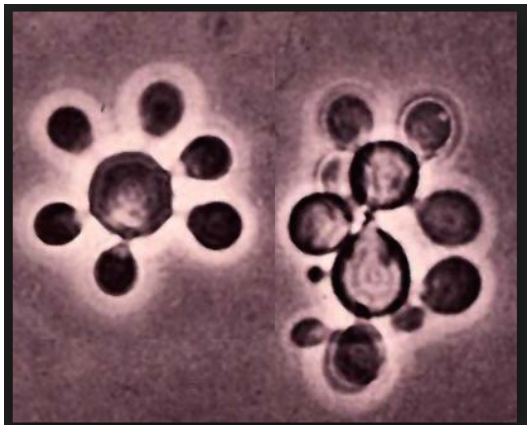
(Fungos ativam as 3 vias do Sistema complemento)

Função dos Diferentes Isótipos nas Infecções por Fungos



Verma et al. Cold Spring Harb Perspect. 2015;5:a019612

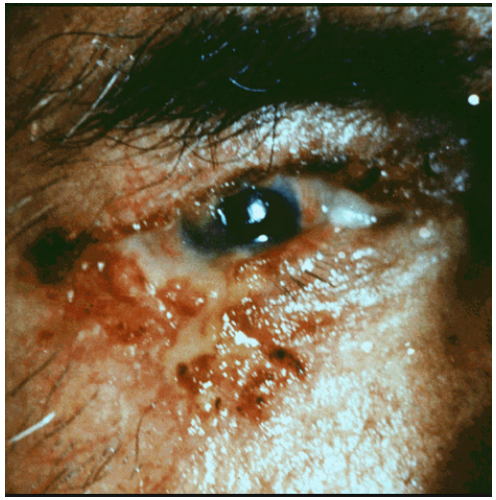
Paracoccidioidomicose













PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS (Adolpho Lutz, 1908)

Paracoccidioides brasiliensis

Thermally dimorphic fungus

Infection route: inhalation of air-borne spores

PCM-infection

asymptomatic pulmonary infection

(Th1 pole of Immunity)

PCM Disease:

wide spectrum of clinical manifestations

Severe (Th2), Benign (Prevalent Th1/Th17)



Lymphatic Disseminated Form



Cutaneous Lesion



Cutaneous Disseminated Lesions



Endemic Regions

Isótipos e Subpopulações de Cels T na PCM humana

	Forma Juvenil	Forma Adulta	Infecção
Linfoproliferação	baixa	variável	alta
HTT (Th1)	negativo	variável	positivo
Anticorpos	↑IgG4, IgE	± IgG1	ausentes
Citocinas	IL-4, IL-5, IL-10, TGF-β	IFN-γ, IL-10, IL-8, TNF-α,	IFN-γ, IL-2 TNF-α
Nº Eosinófilos	aumentado	normal	normal



Mamoni et al, 2001; Mamoni et al, 2002; Oliveira et al, 2002